

PyRat

Un jeu pour l'apprentissage de l'informatique avec Python



24/05/2017 – Bastien Paseloup – bastien.paseloup@imt-atlantique.fr



IMT Atlantique
Bretagne - Pays de la Loire
École Mines-Télécom

La philosophie du cours

Présentation du logiciel

Présentation des éléments de cours



La philosophie du cours

Présentation du logiciel

Présentation des éléments de cours



La philosophie du cours

Objectif : donner goût à l'informatique

Bof

Bof ++

Bof :)

Arrivée
à l'école

Fin de la
première année

La philosophie du cours

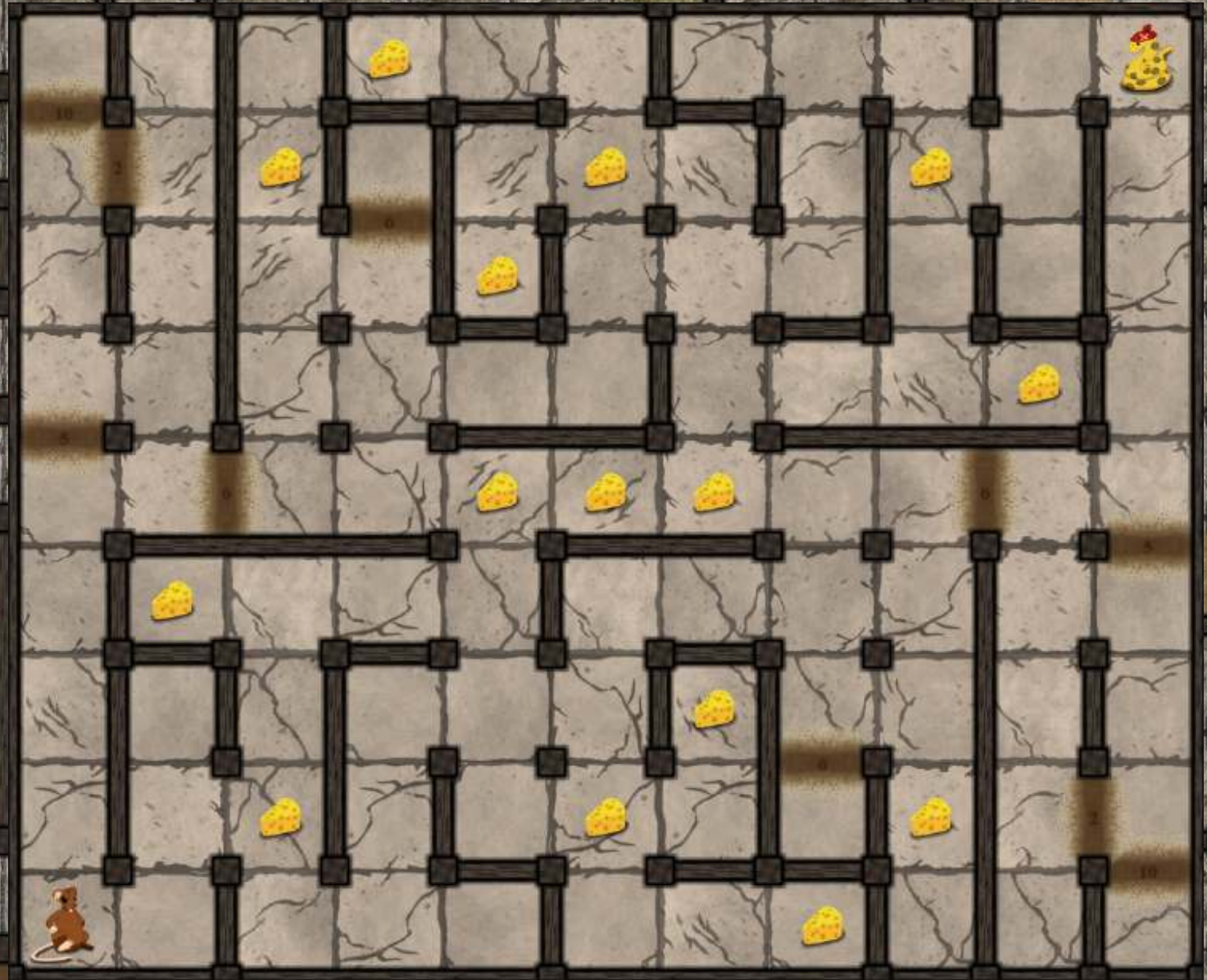
Un cours basé sur un jeu

Un labyrinthe

Des joueurs
(contrôlés par IAs)

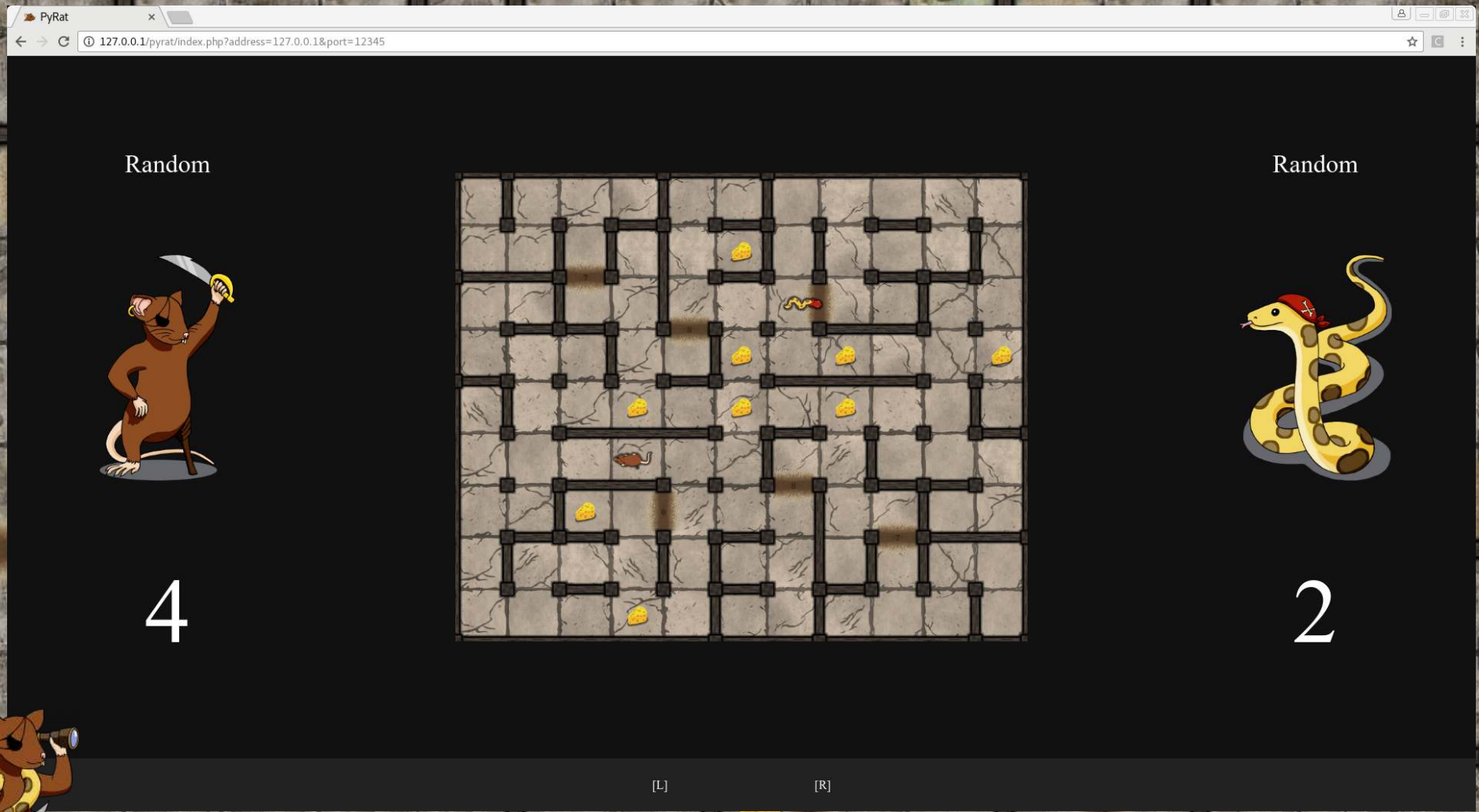
Des morceaux
de fromage

De la boue
(éventuellement)



La philosophie du cours

Ramasser plus de morceaux de fromage que l'adversaire



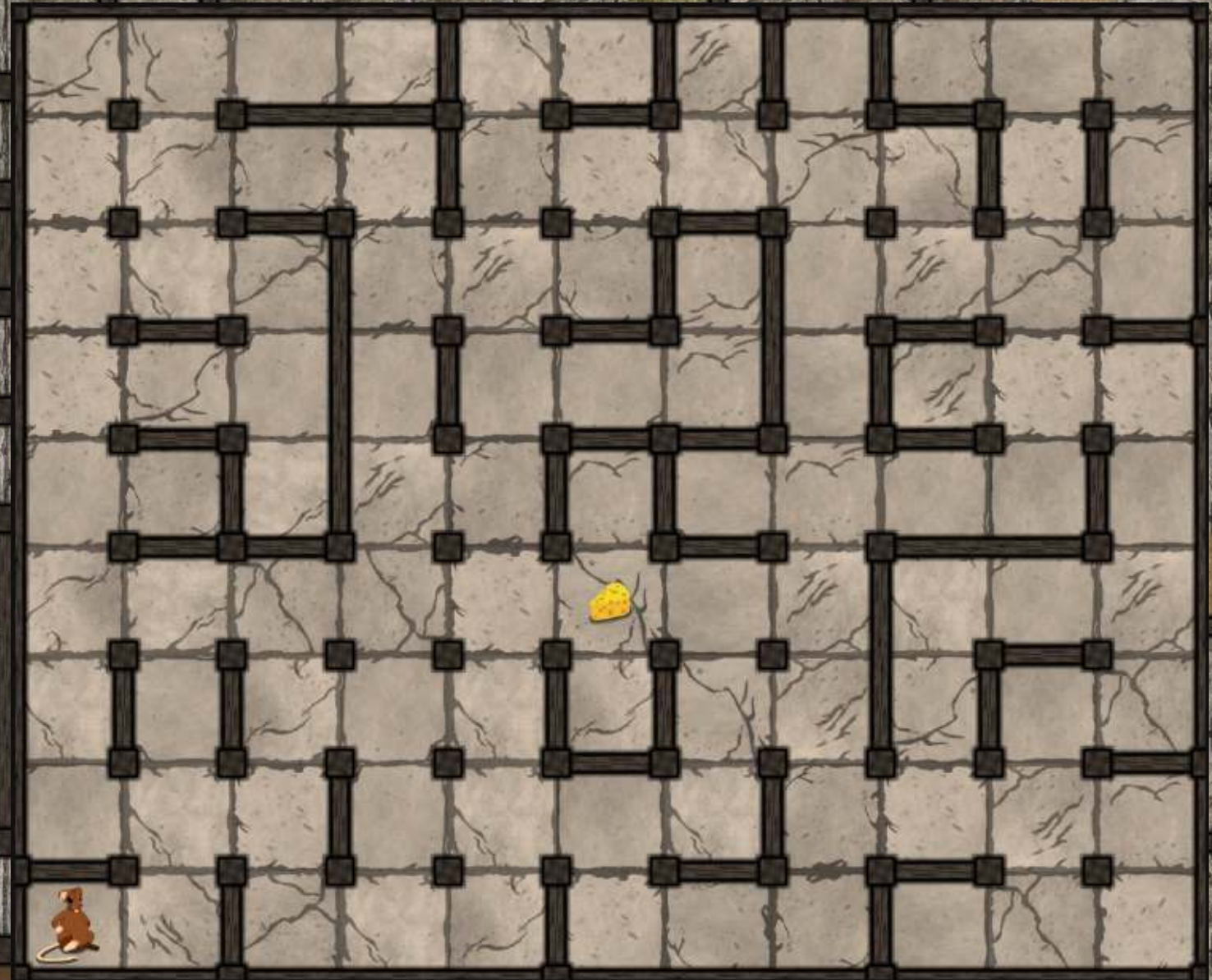
La philosophie du cours

Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Pas de boue



La philosophie du cours

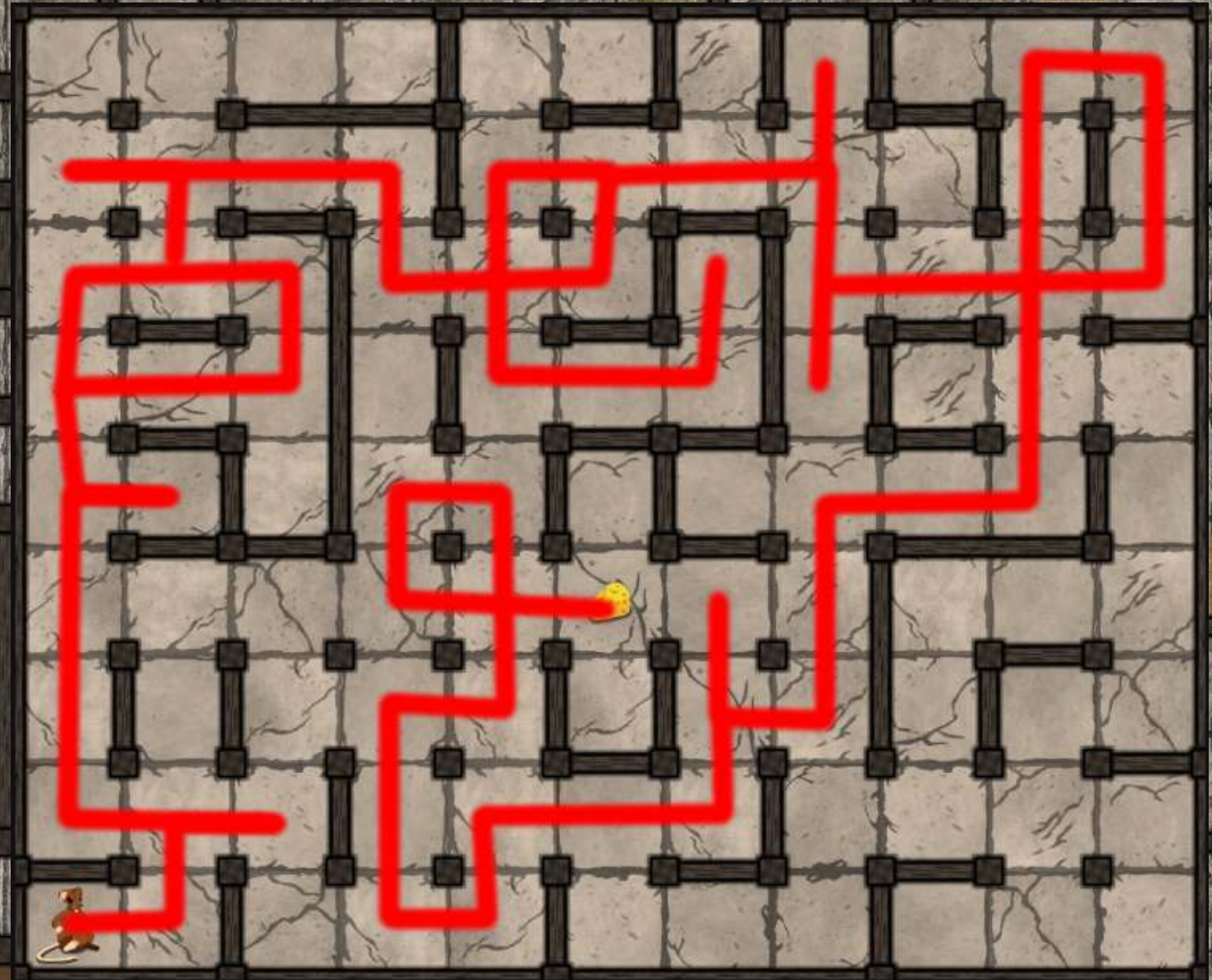
Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Pas de boue

Parcours
aléatoire



La philosophie du cours

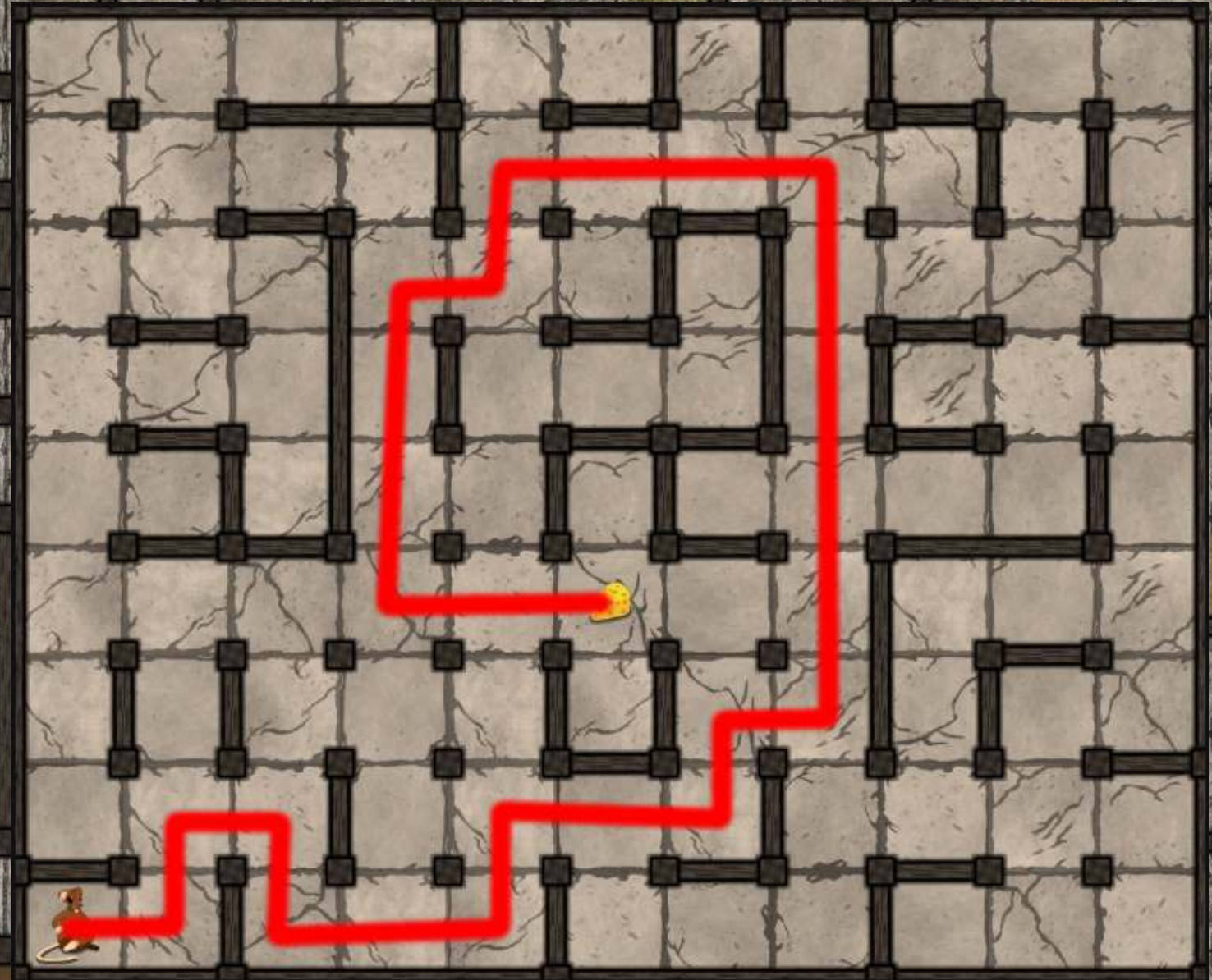
Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Pas de boue

Parcours en
profondeur



La philosophie du cours

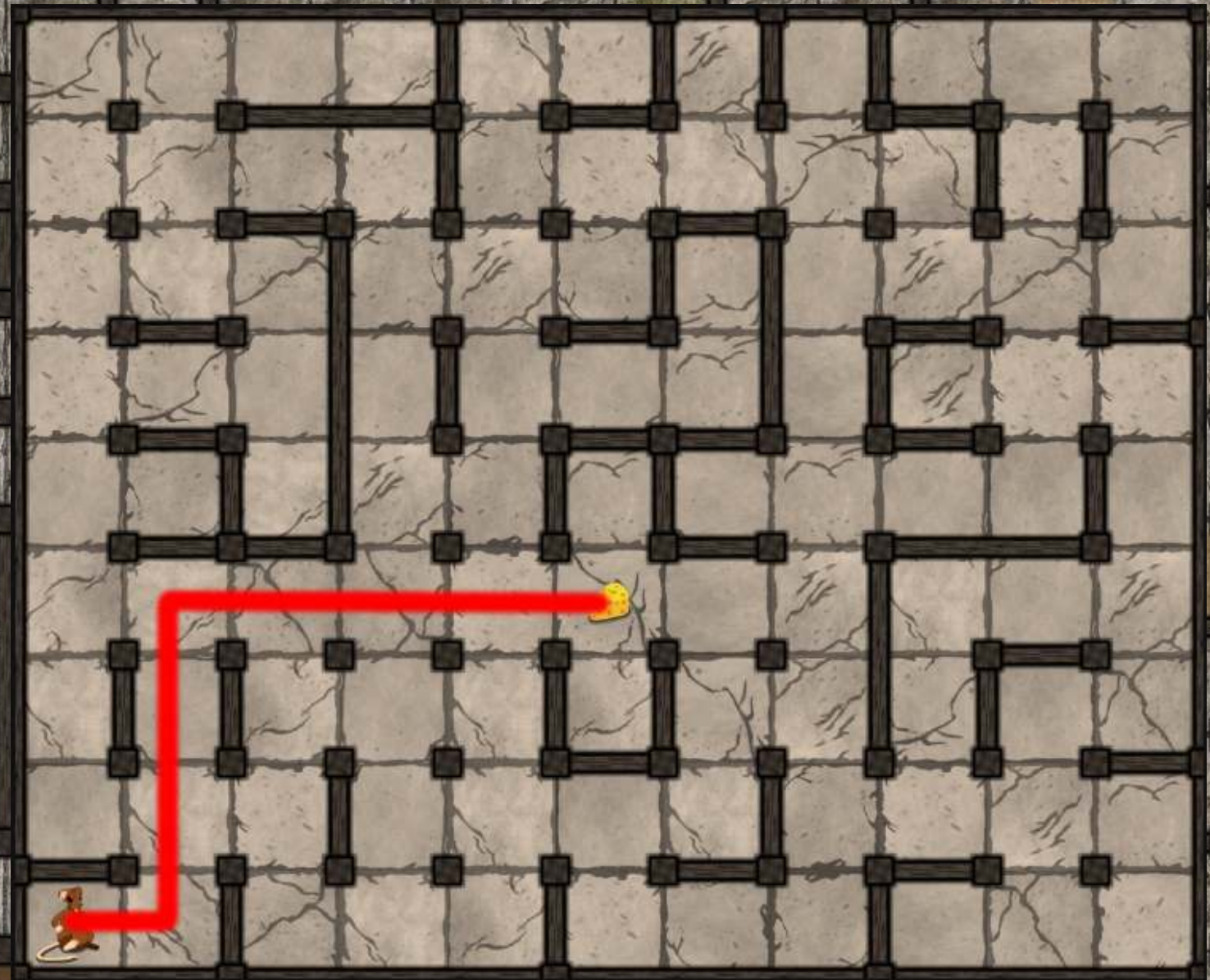
Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Pas de boue

Parcours en
largeur



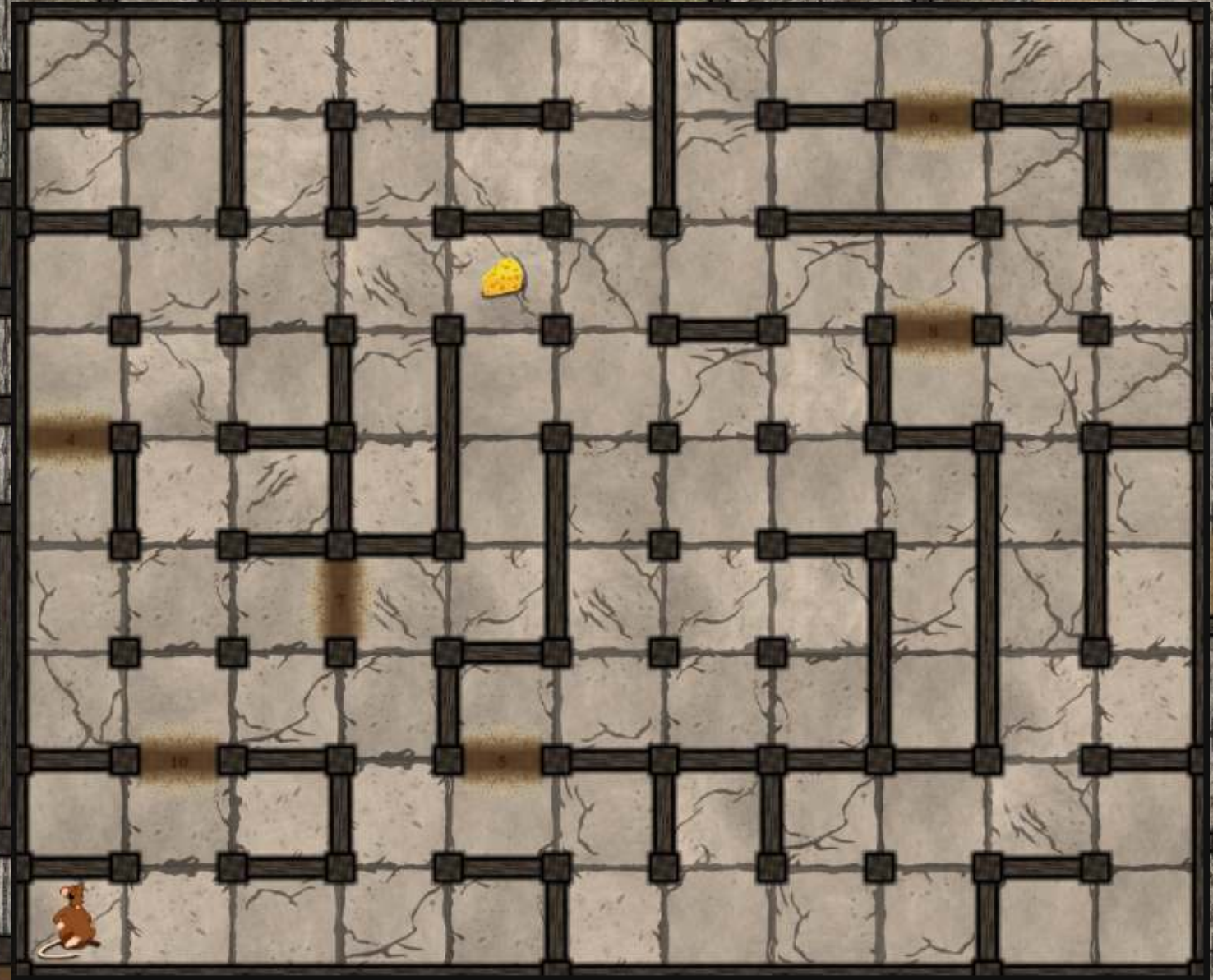
La philosophie du cours

Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Ajout de boue



La philosophie du cours

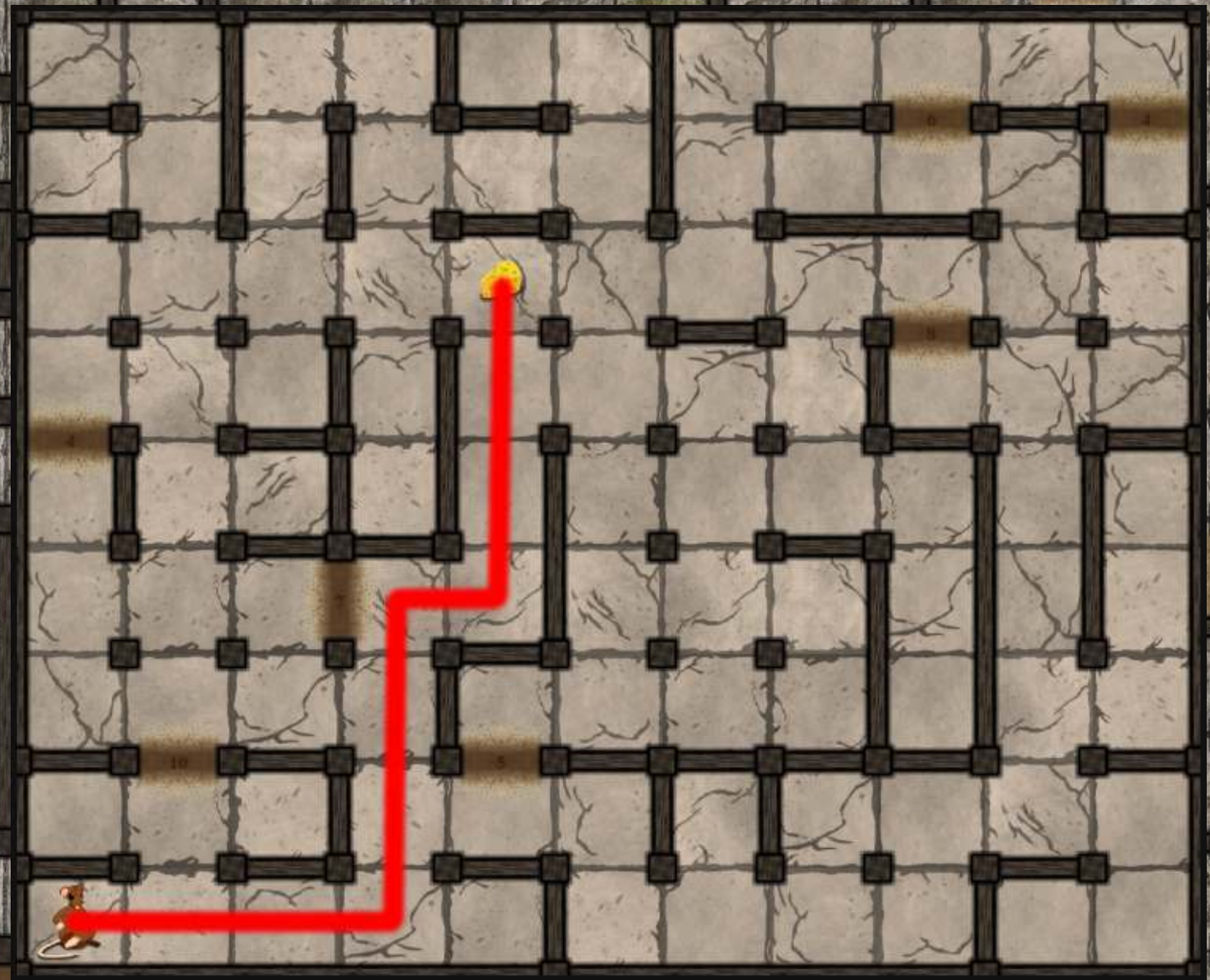
Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Un unique morceau
de fromage

Ajout de boue

Algorithmes de
Dijkstra / FW / ...



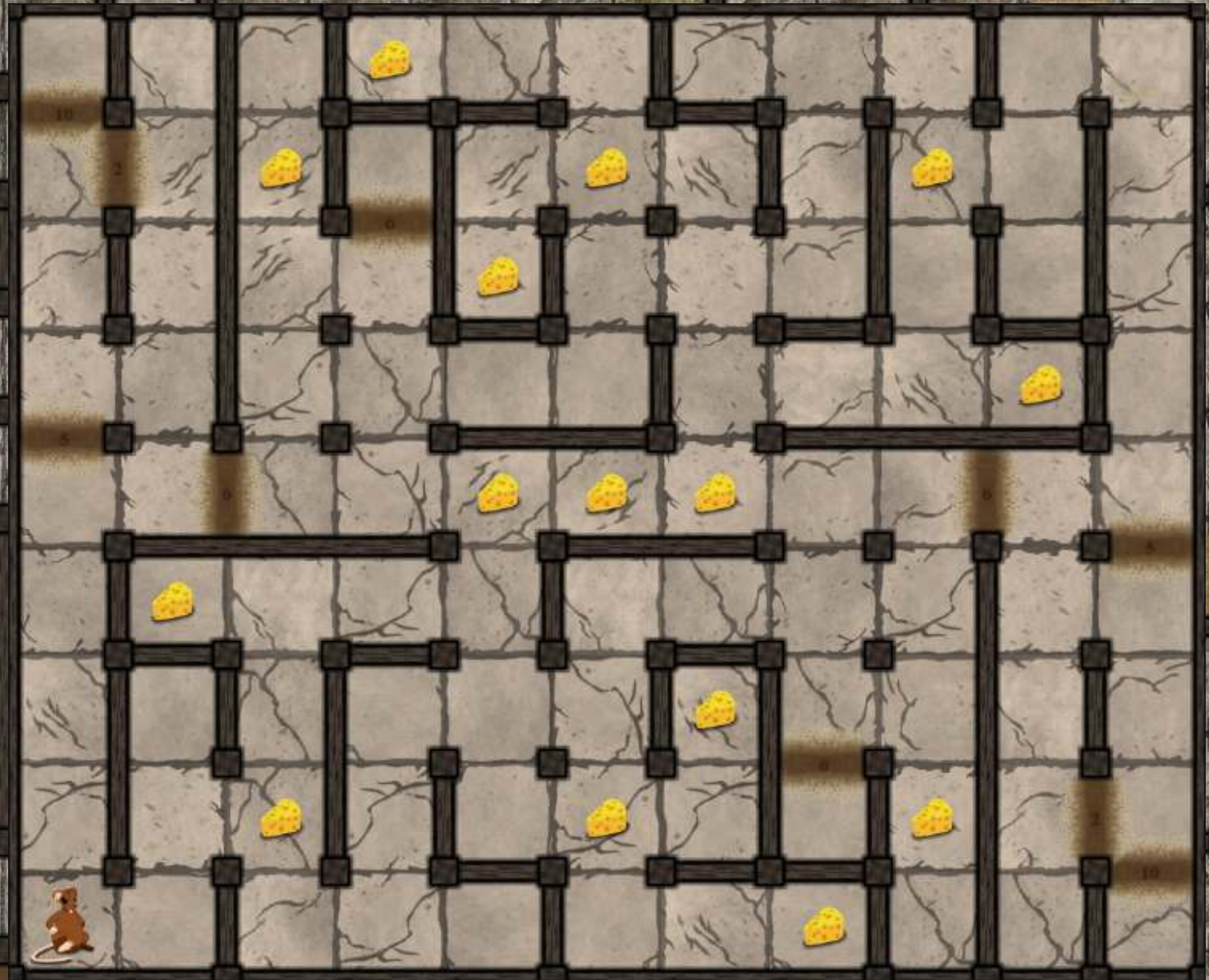
La philosophie du cours

Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Plusieurs morceaux
de fromage

Toujours de la boue



La philosophie du cours

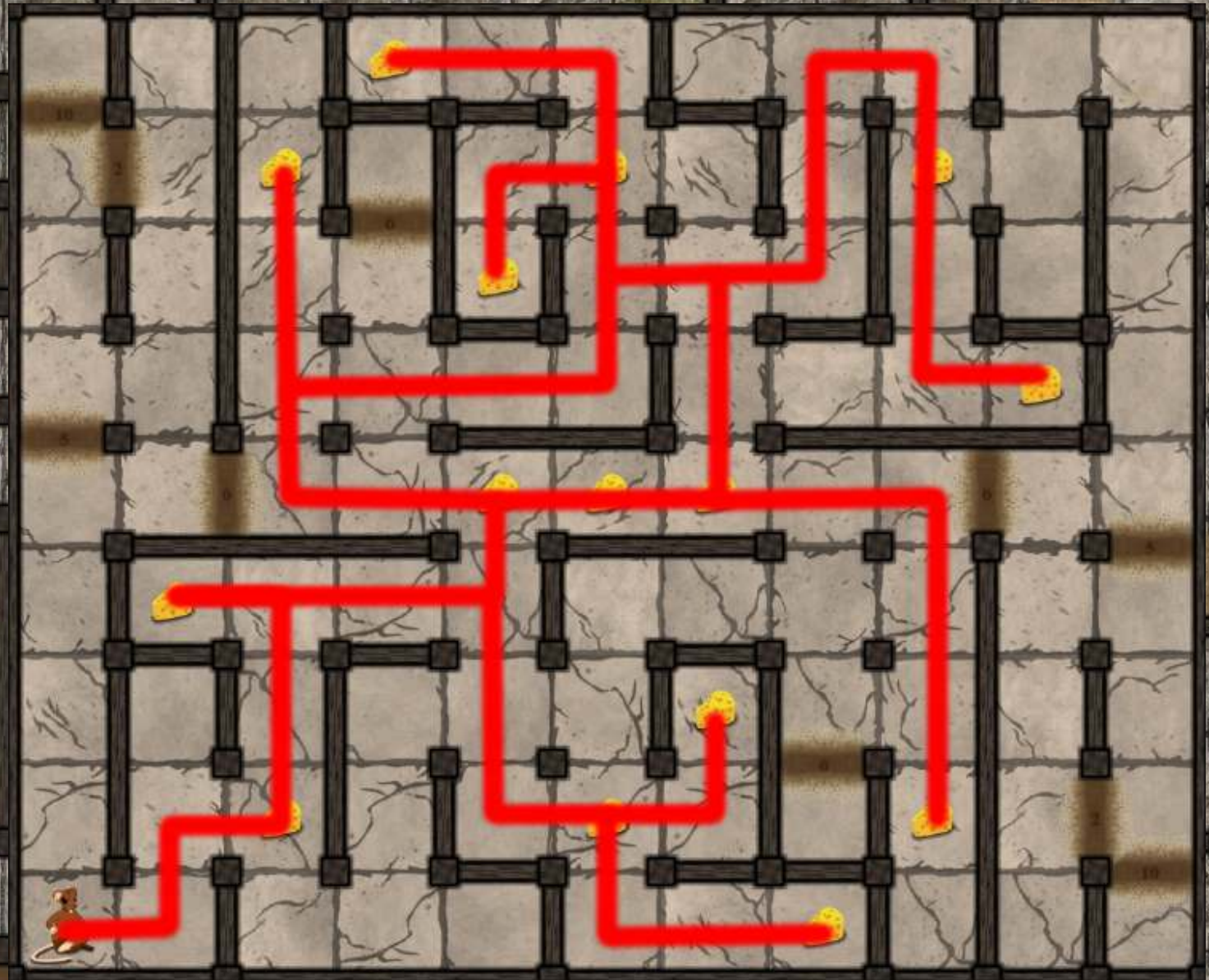
Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Plusieurs morceaux
de fromage

Toujours de la boue

Problème du
voyageur de commerce



La philosophie du cours

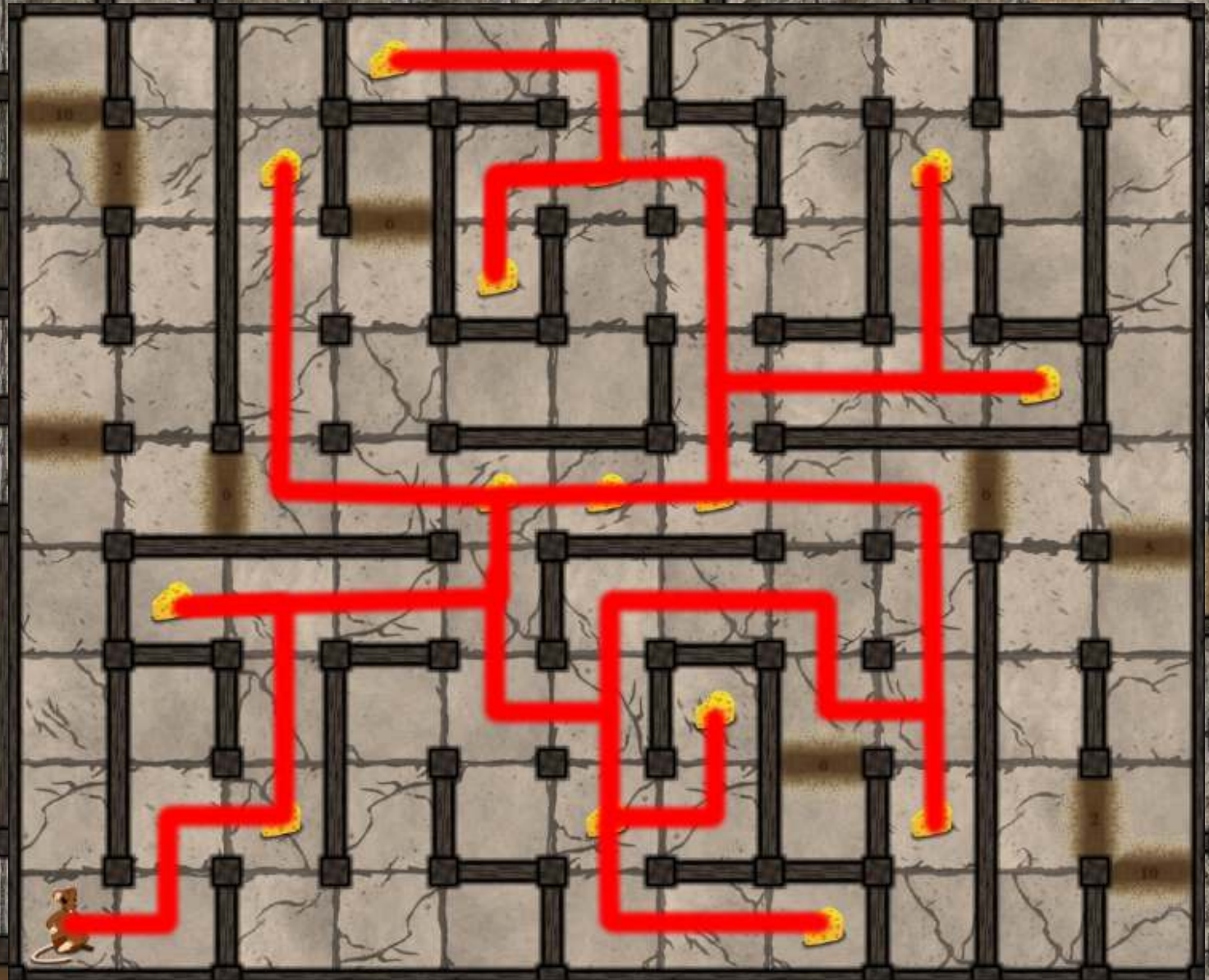
Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Plusieurs morceaux
de fromage

Toujours de la boue

Algorithmes approchés
(glouton)



La philosophie du cours

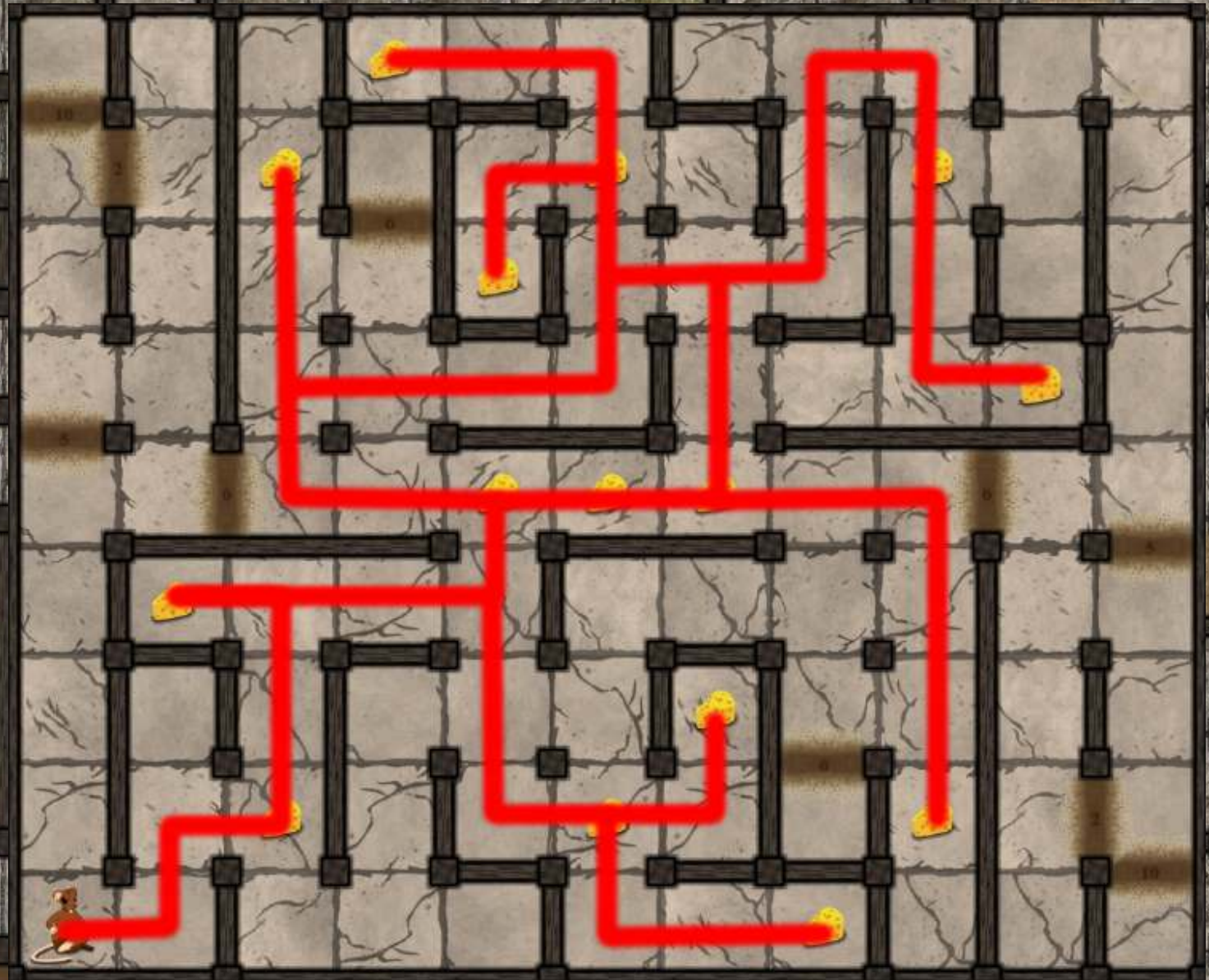
Objectifs de difficultés croissantes

Un seul joueur

Plusieurs morceaux
de fromage

Toujours de la boue

Problème du
voyageur de commerce
+ backtracking



La philosophie du cours

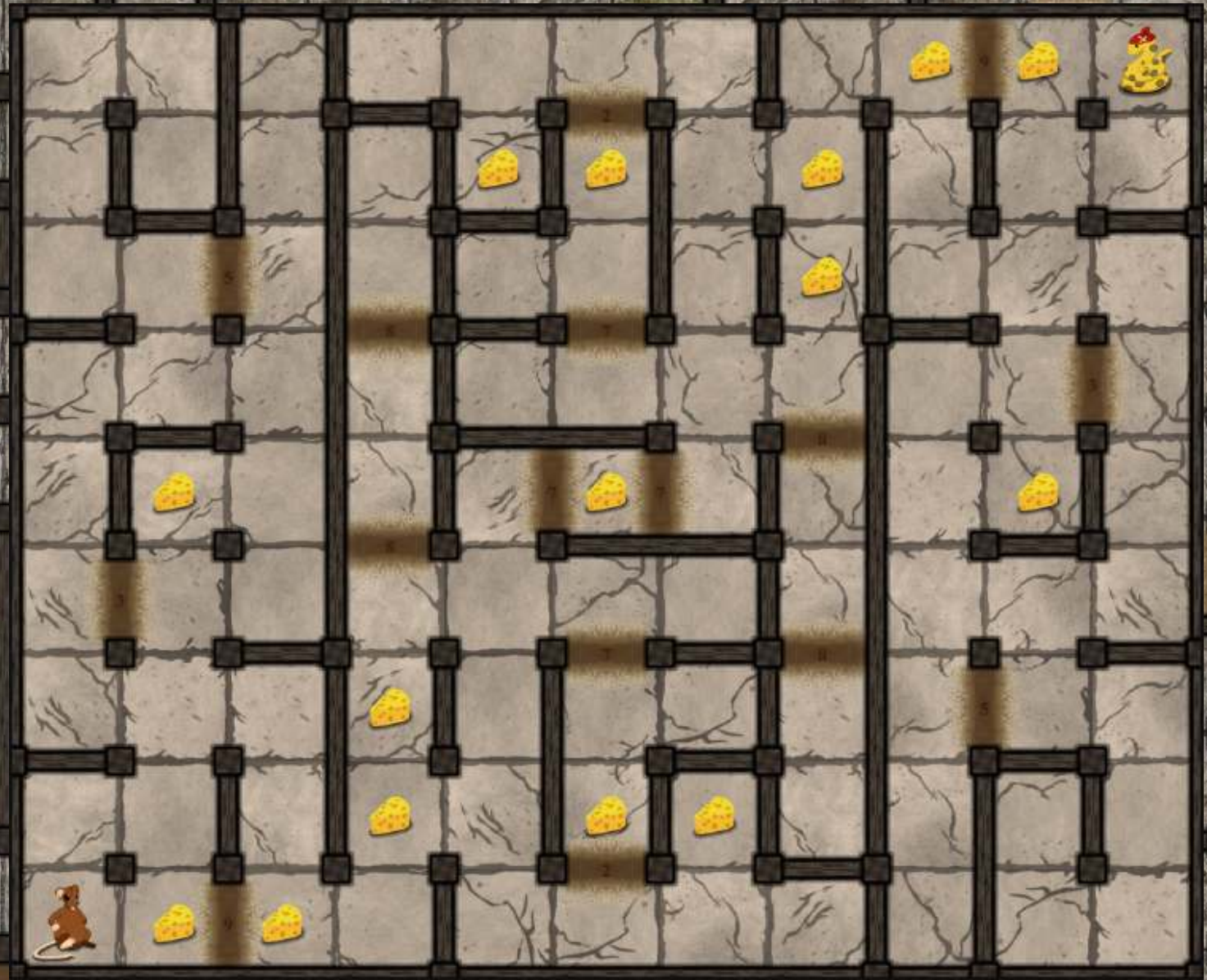
Objectifs de difficultés croissantes

Deux joueurs

Plusieurs morceaux
de fromage

Toujours de la boue

Inventivité des
étudiants



La philosophie du cours

Le tournoi de fin de module

Privilégier la densité de
morceaux de fromage

Copier l'adversaire

Anticiper les actions adverses
et le devancer

Algos de colonies de fourmis

Monte-Carlo

Hacking de la plateforme



« Finale du concours PyRat 2015 » – https://www.youtube.com/watch?v=zI47xd_2zDs
« ... 2016 » – <https://www.youtube.com/watch?v=031TNDxUIIQ&t=47s>

La philosophie du cours

Présentation du logiciel

Présentation des éléments de cours



Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme

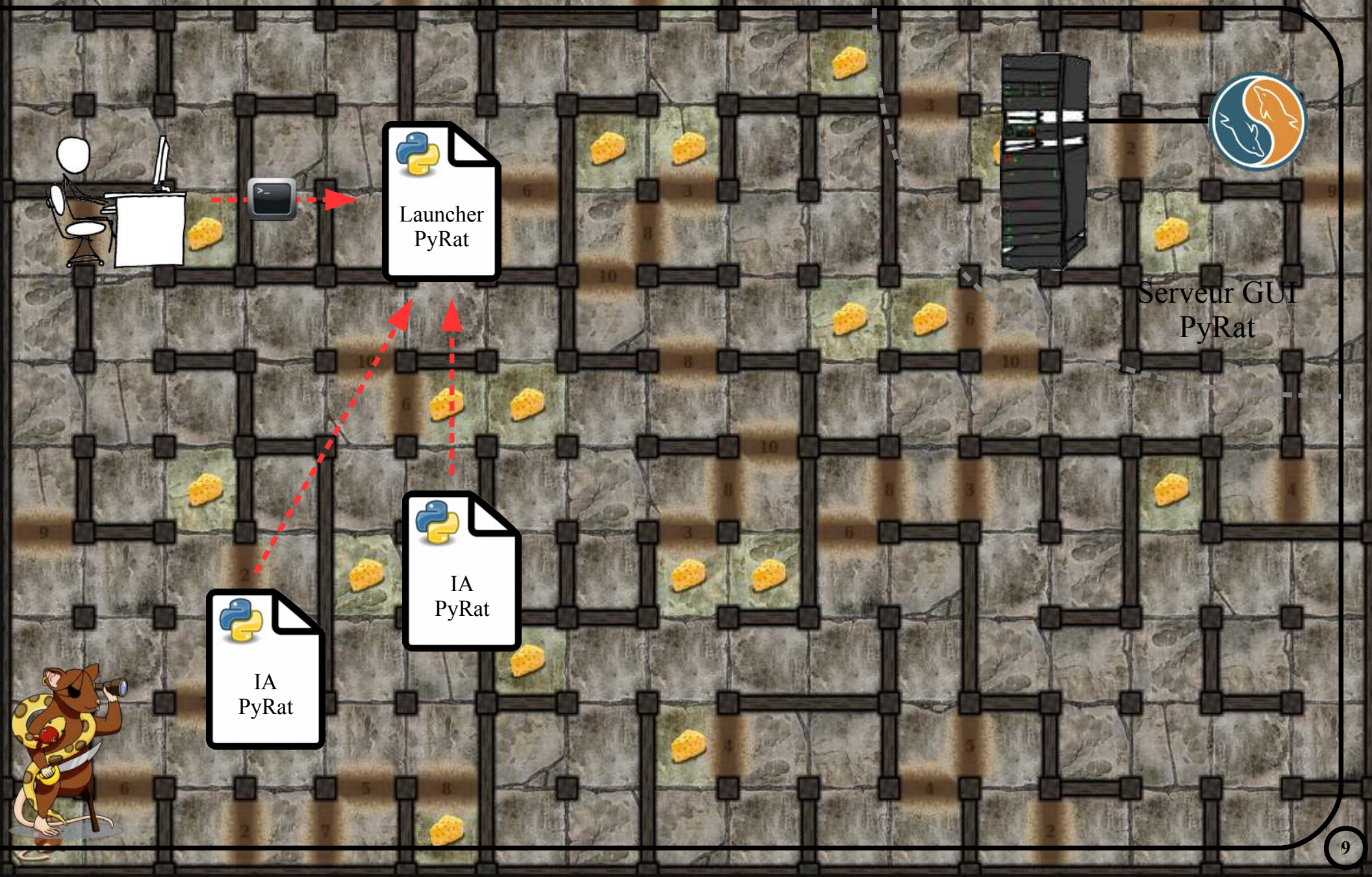


Serveur GUI
PyRat



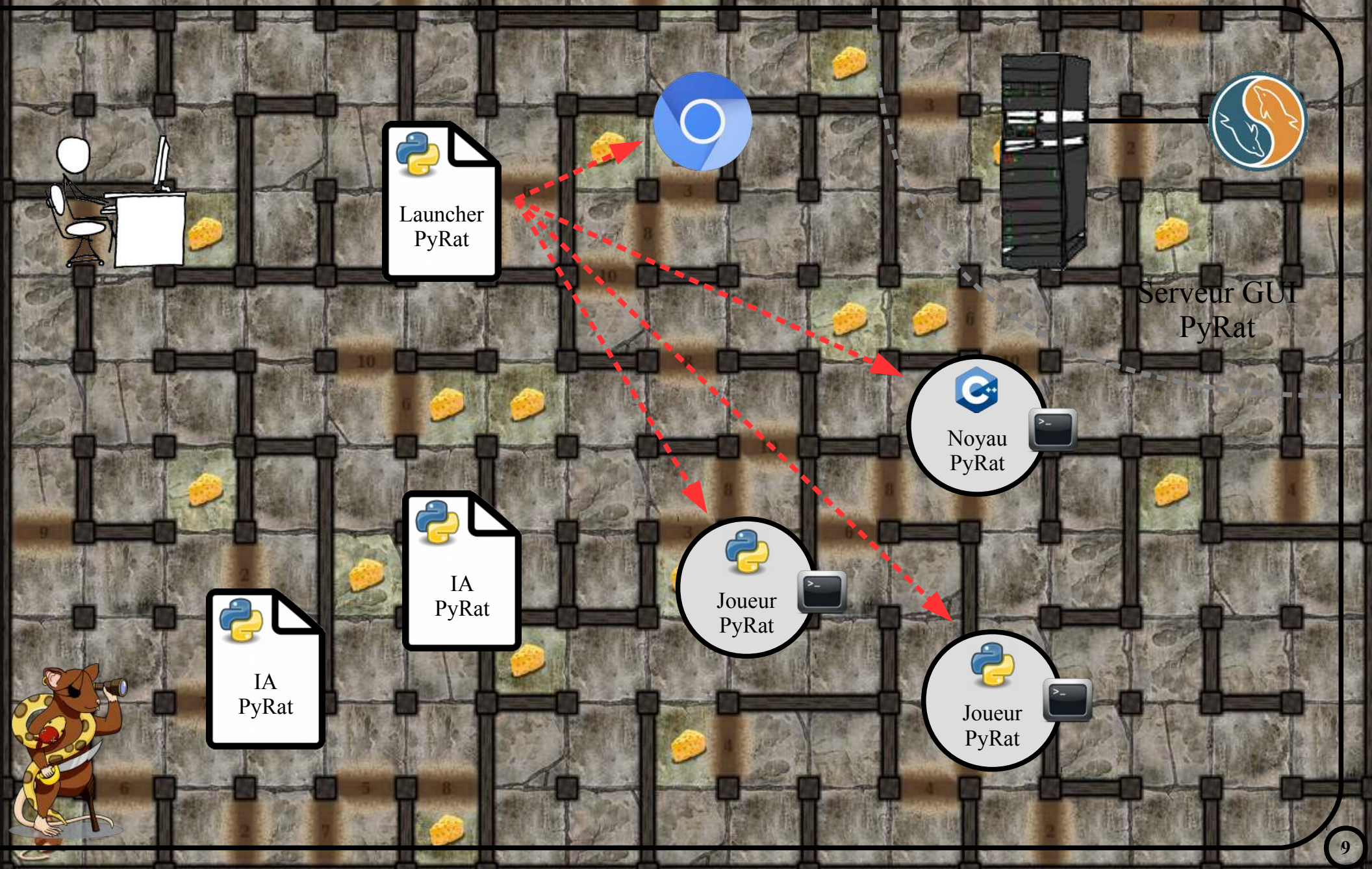
Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



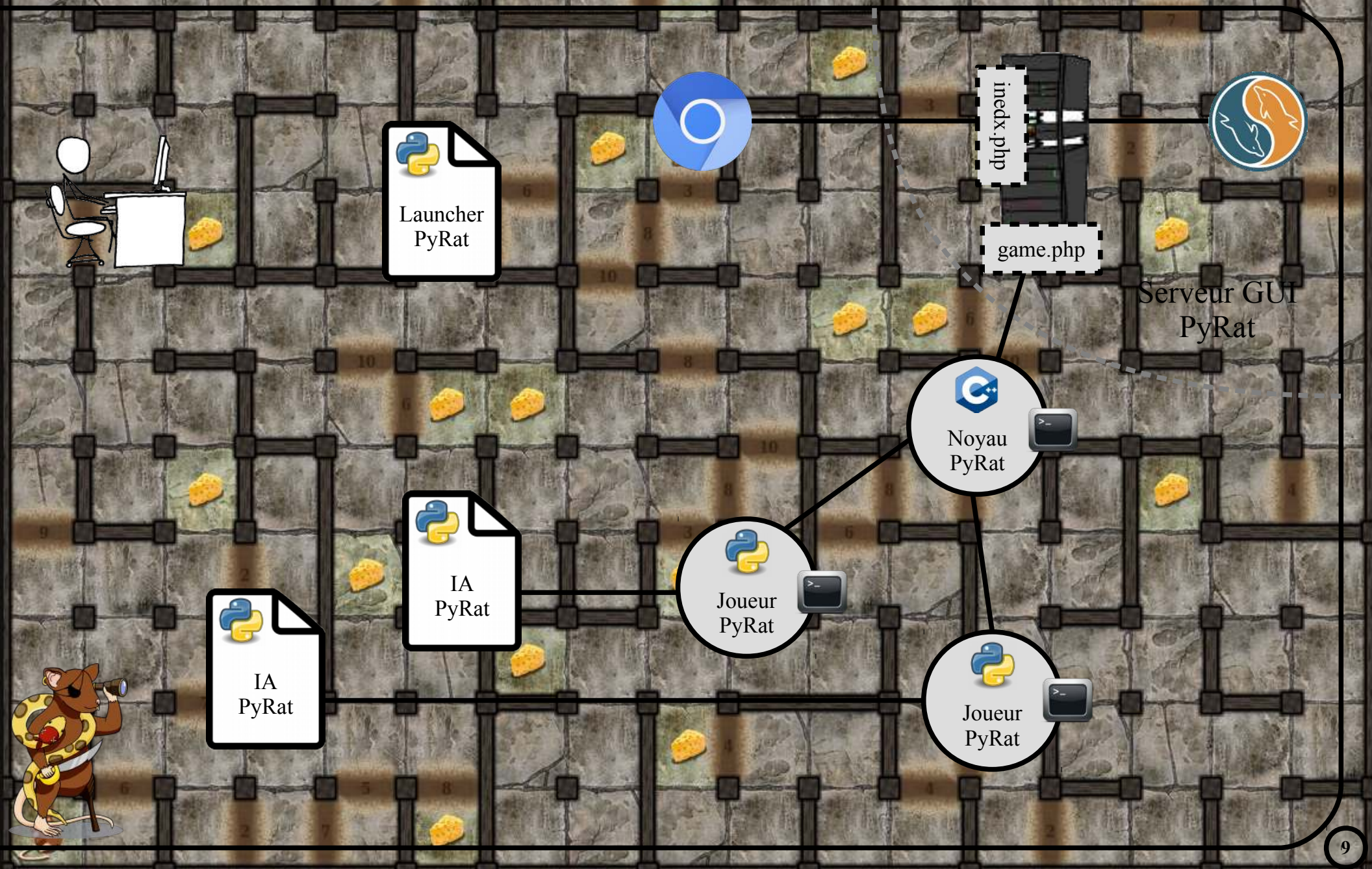
Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



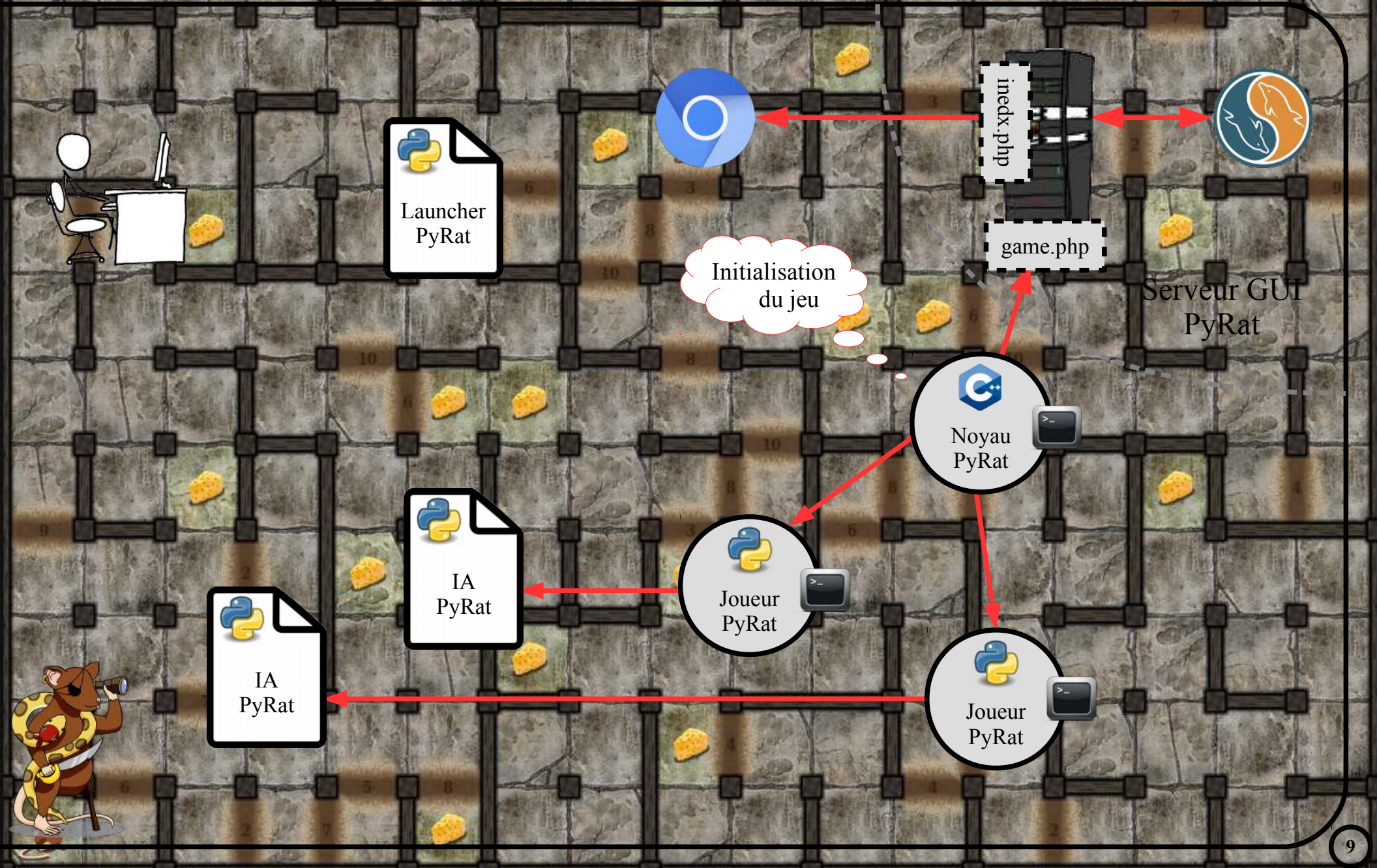
Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



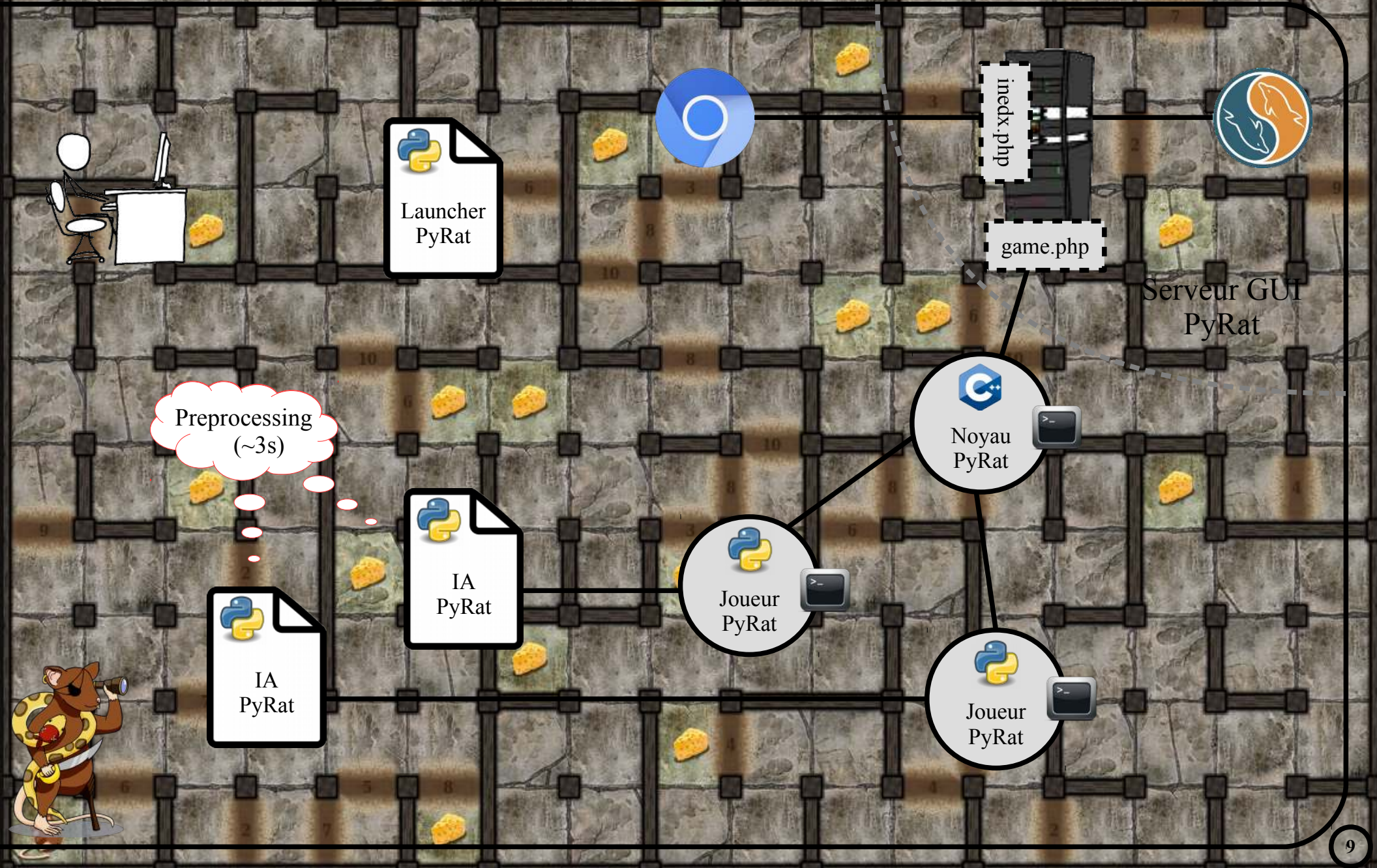
Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



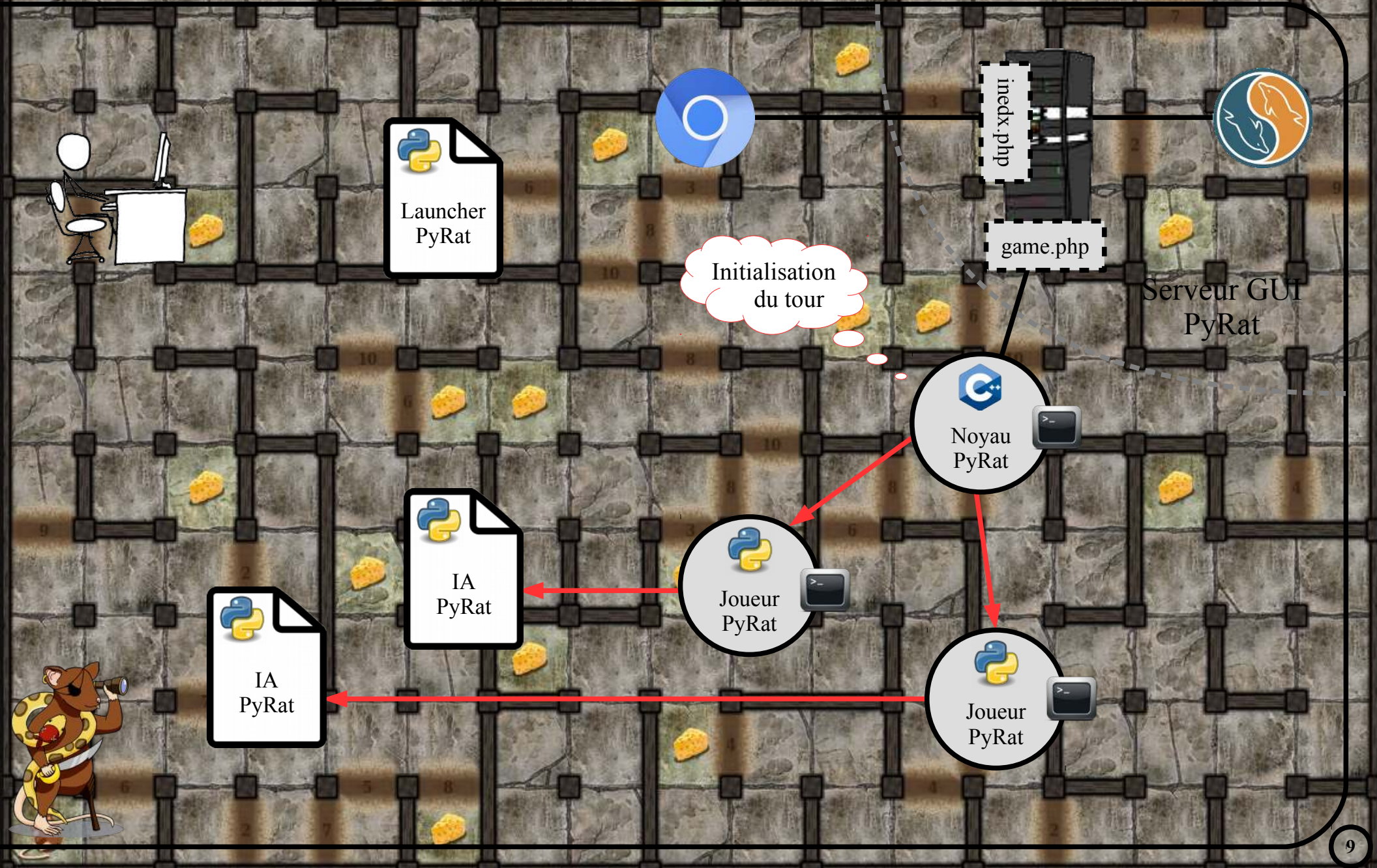
Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



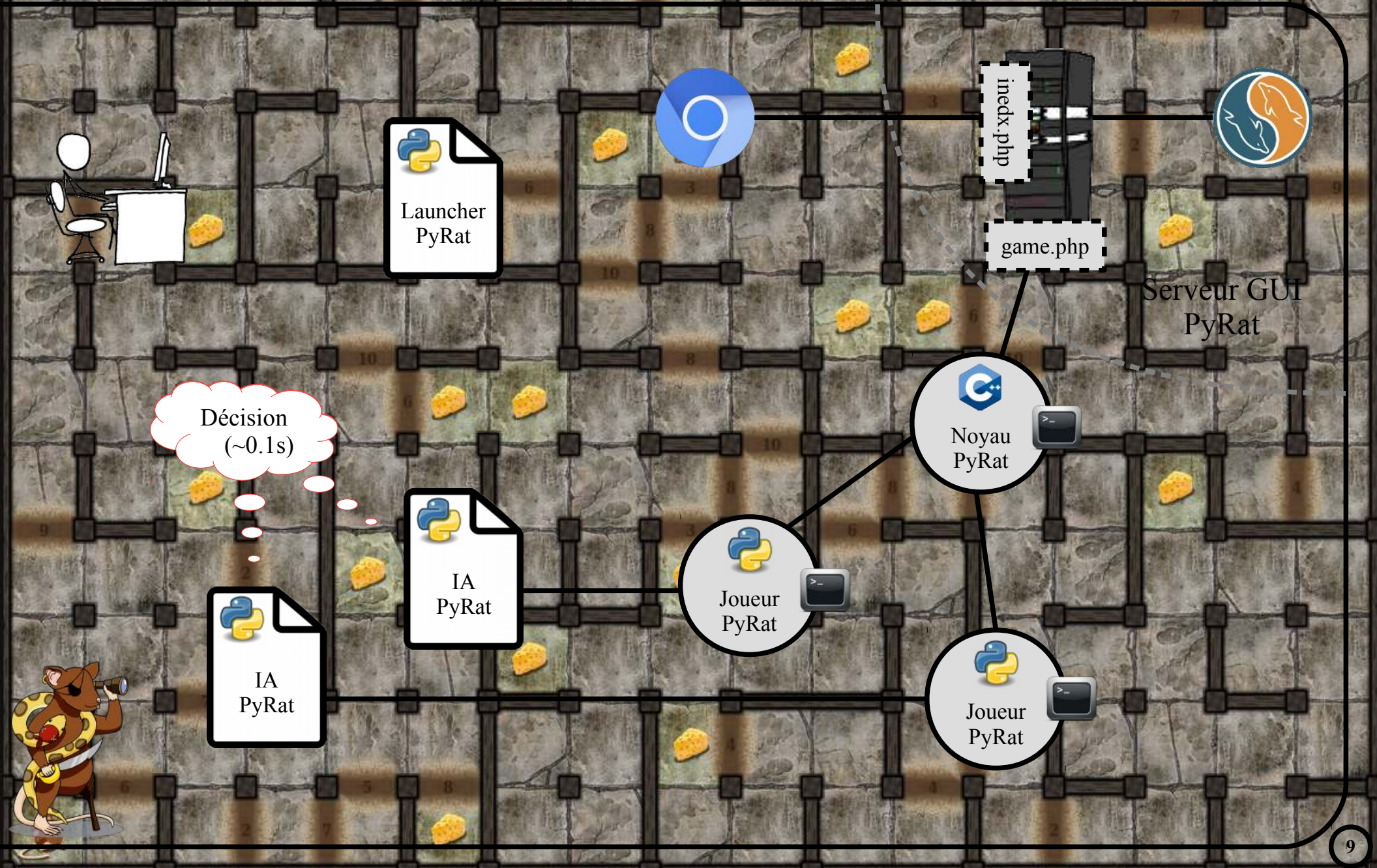
Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



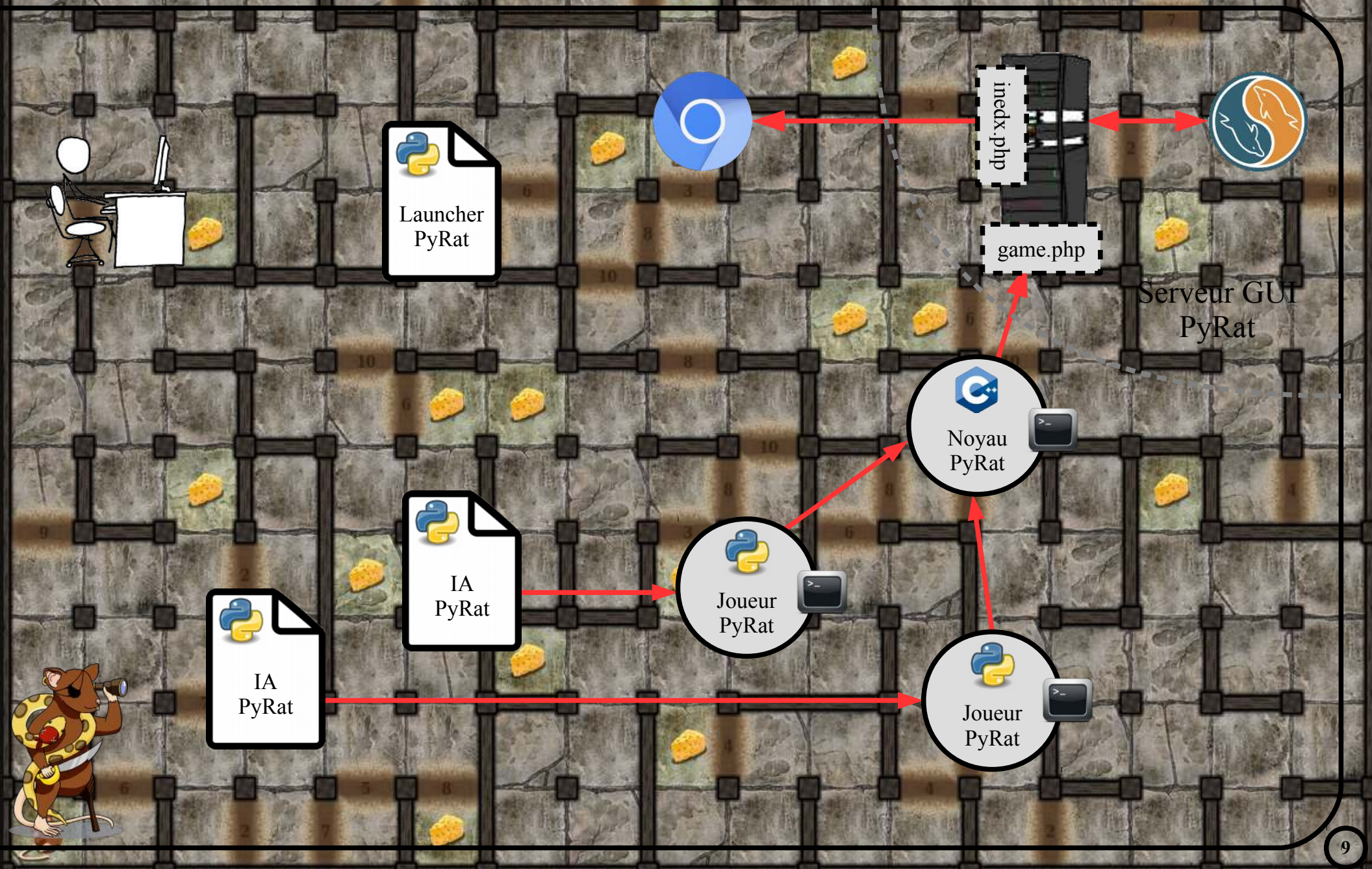
Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



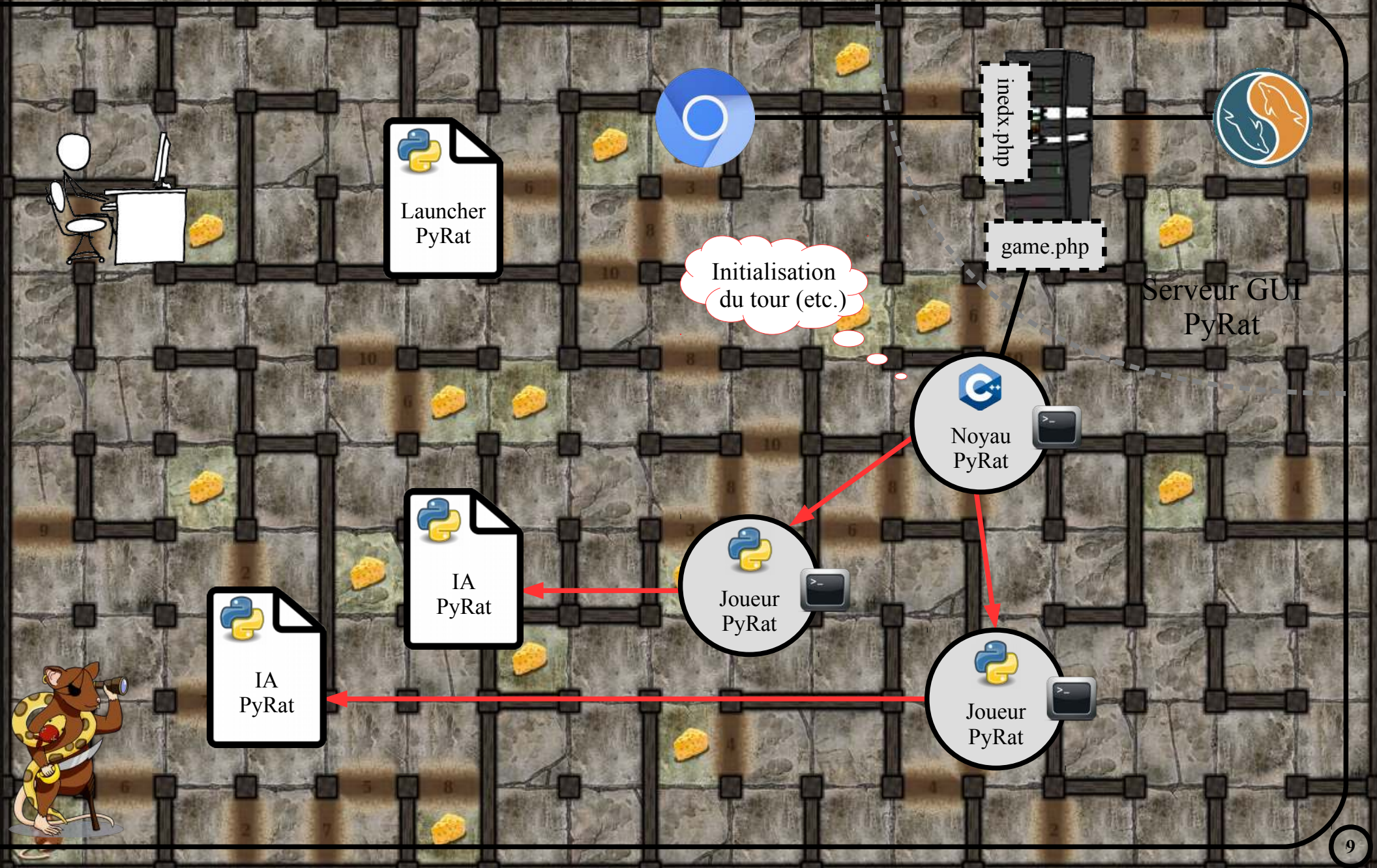
Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



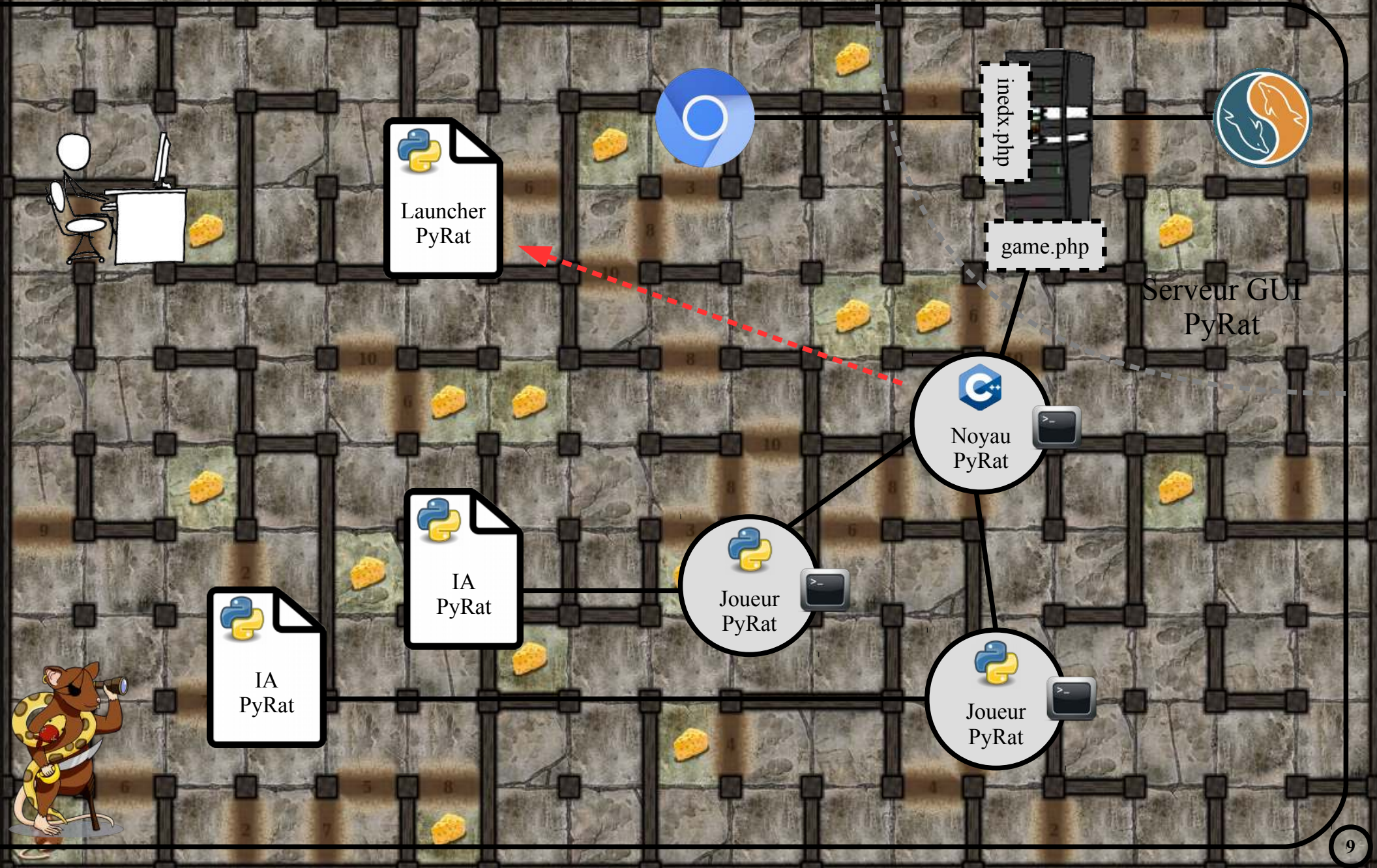
Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



Présentation du logiciel

Fonctionnement global de la plateforme



Présentation du logiciel

Un terminal par programme

PyRat - Core shell

```
[INFO] Parsing command line
[INFO] Checking game configuration
[INFO] Creating interface to communicate with GUI
[INFO] Creating interface to communicate with player 1
[INFO] Creating interface to communicate with player 2
[INFO] Creating random symmetric maze of size 11x9 with density 0.8
[INFO] Waiting for game elements to connect
[INFO] Player 2 is now connected
```



Noyau
PyRat

PyRat - Shell for script ./programs/Random.py

```
[INFO] Connecting to PyRat core
[INFO] Connection successful
Move: [D]
Move: [U]
Move: [R]
Move: [U]
Move: [D]
Move: [L]
```



Joueur
PyRat

PyRat - Shell for script ./programs/Random.py

```
[INFO] Connecting to PyRat core
[INFO] Connection successful
Move: [R]
Move: [D]
Move: [L]
Move: [R]
Move: [R]
Move: [U]
Move: [D]
Move: [D]
Move: [R]
Move: [U]
Move: [D]
Move: [L]
Move: [R]
Move: [U]
```


Présentation du logiciel

Communication avec les IAs

```
import importlib.util
spec = importlib.util.spec_from_file_location("module.name", fileName)
PlayerFile = importlib.util.module_from_spec(spec)
spec.loader.exec_module(PlayerFile)

program = PyRatProgram()
program.start(PlayerFile.TEAM_NAME, PlayerFile.preprocessing, PlayerFile.turn)
```



```
TEAM_NAME = "Your name here"
```

```
MOVE_DOWN = 'D'
```

```
MOVE_LEFT = 'L'
```

```
MOVE_RIGHT = 'R'
```

```
MOVE_UP = 'U'
```

```
def preprocessing (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    ...
```

```
def turn (mazeMap, playerLocation, piecesOfCheese, ...) :
    ...
    return MOVE_XXX
```


Présentation du logiciel

Quelques infos sur les launchers PyRat

```
# Imports
from LaunchersLibrary import *

# Command line verification
if len(sys.argv) != 2 :
    print("[ERROR] Wrong arguments count")
    exit()
PLAYER_1_FILE_NAME = sys.argv[1]
PLAYER_2_FILE_NAME = sys.argv[2]

# Maze configuration
MAZE_WIDTH = 11
MAZE_HEIGHT = 9
MAZE_DENSITY = 0.7
MUD_PROBABILITY = 0.15
MAZE_SYMMETRIC = True
NB_PIECES_OF_CHEESE = 15

# Time configuration
TIMING_INFORMATION = (3.0, 1.0)
TIMEOUT = None

# Other useful constants
SHOW_GUI_AND_SHELLS = True
OUTPUT_DIRECTORY = "./savedGames/previousGame/"

# We start the game
result = startRandomGame(...)
```



Launcher
PyRat



IA
PyRat



IA
PyRat



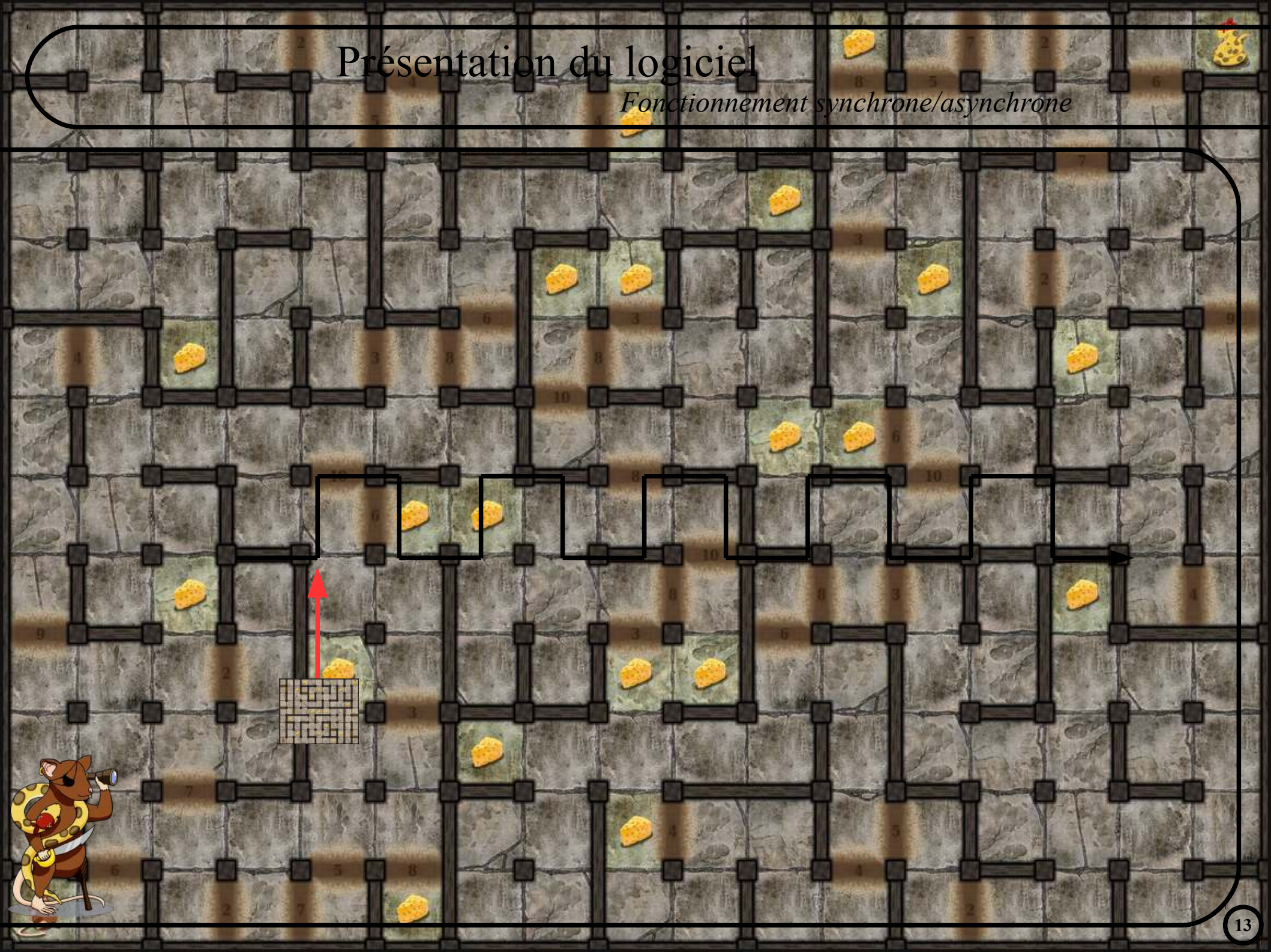
Présentation du logiciel

Fonctionnement synchrone/asynchrone



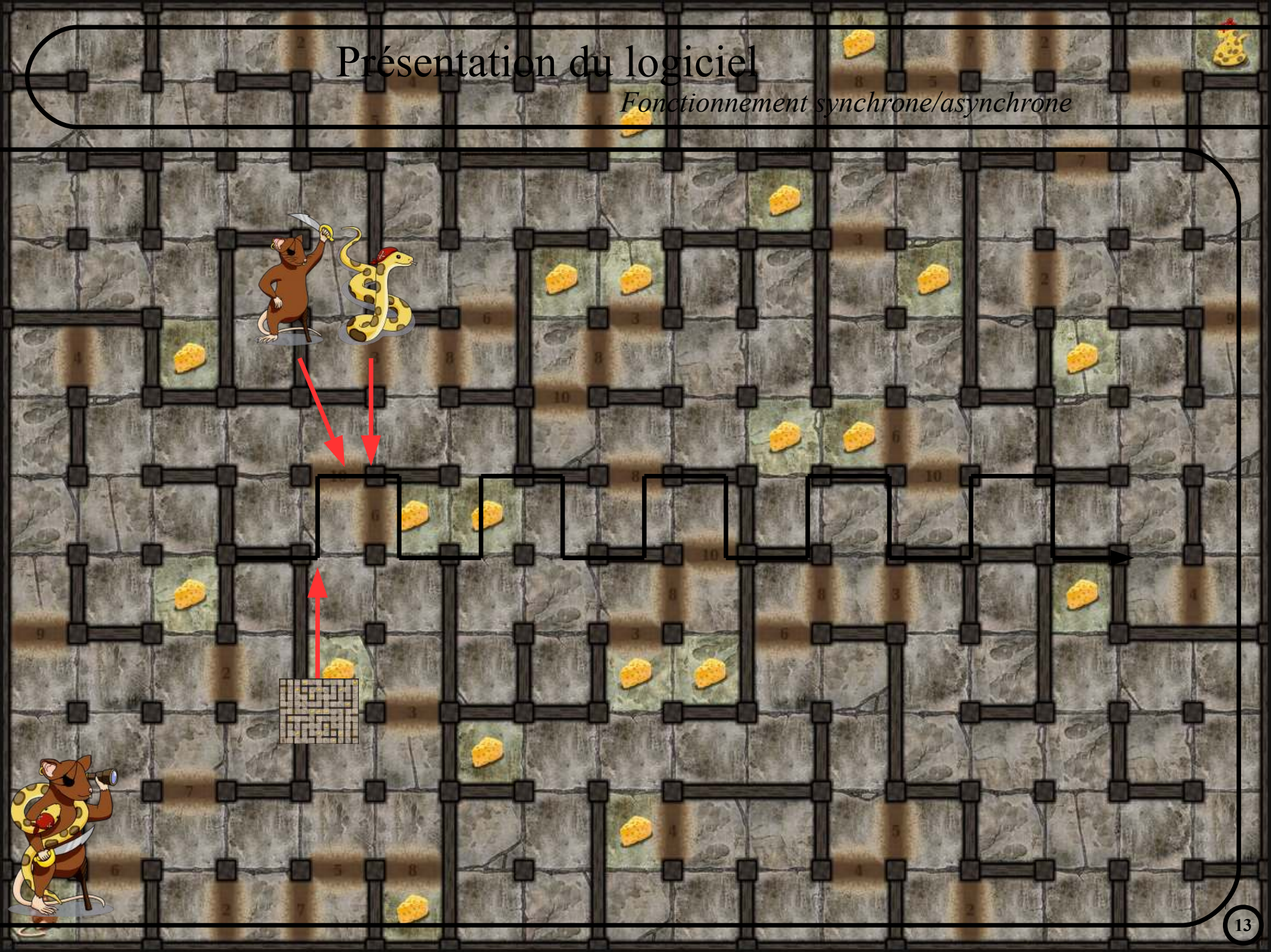
Présentation du logiciel

Fonctionnement synchrone/asynchrone



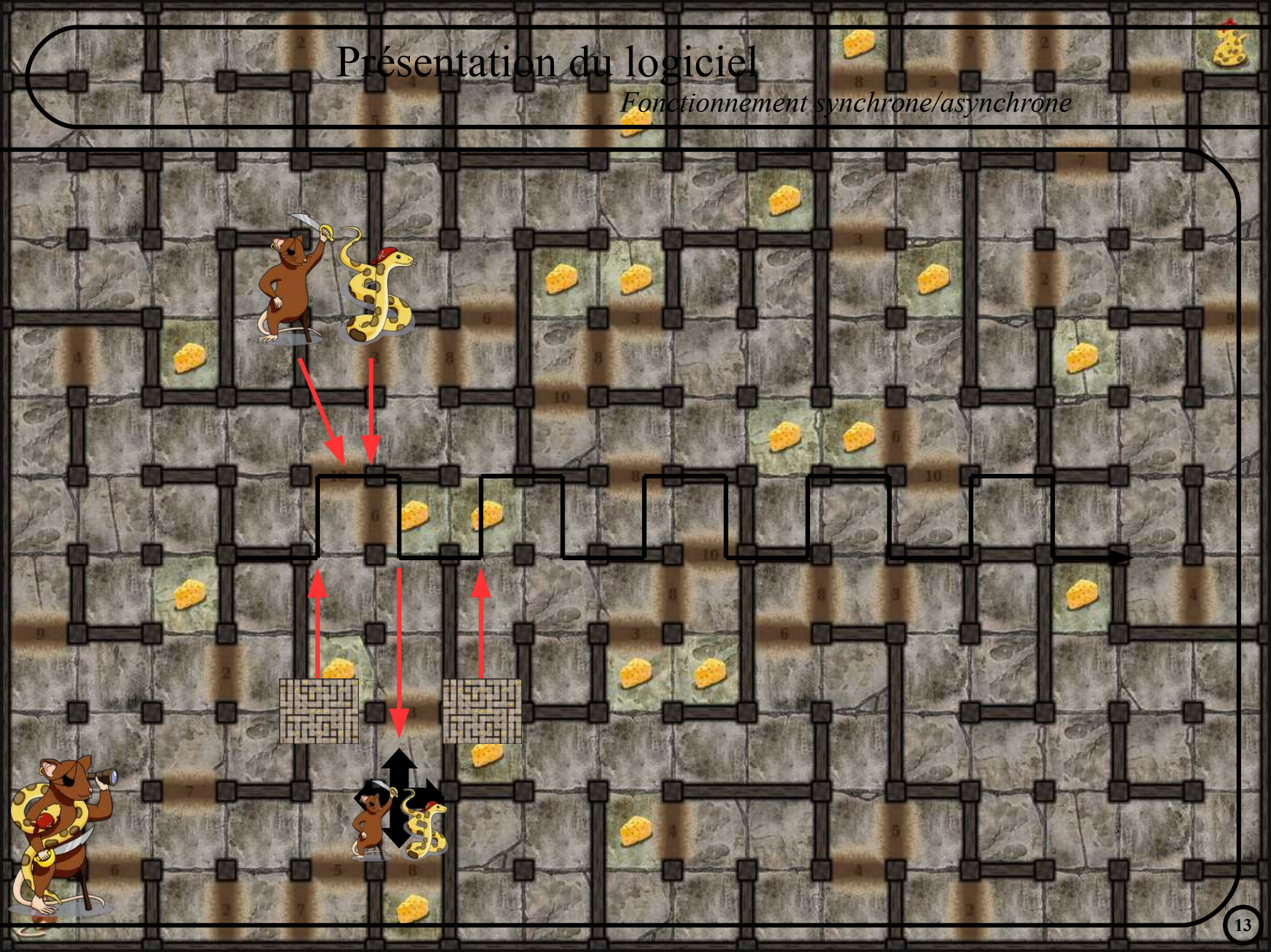
Présentation du logiciel

Fonctionnement synchrone/asynchrone



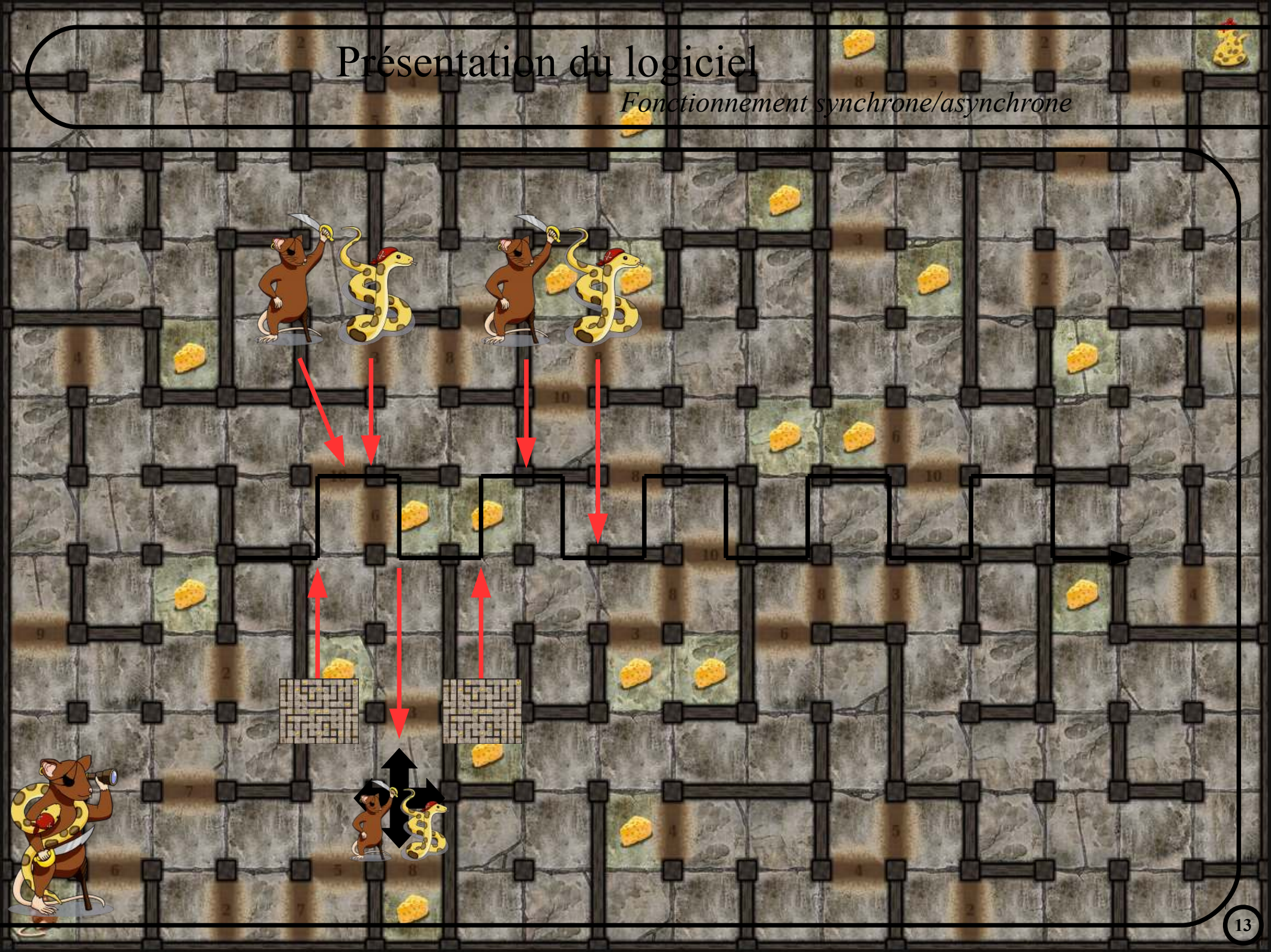
Présentation du logiciel

Fonctionnement synchrone/asynchrone



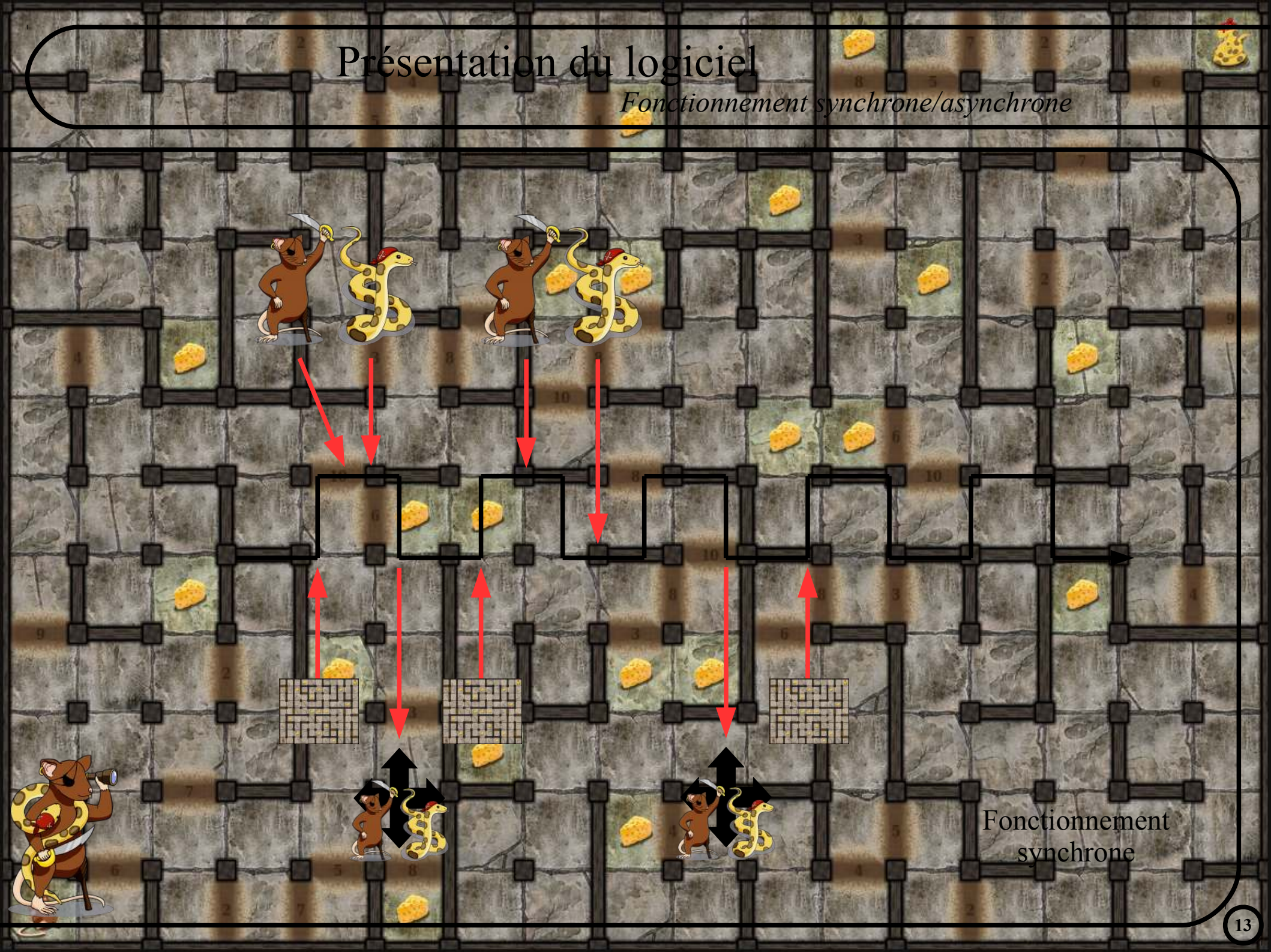
Présentation du logiciel

Fonctionnement synchrone/asynchrone



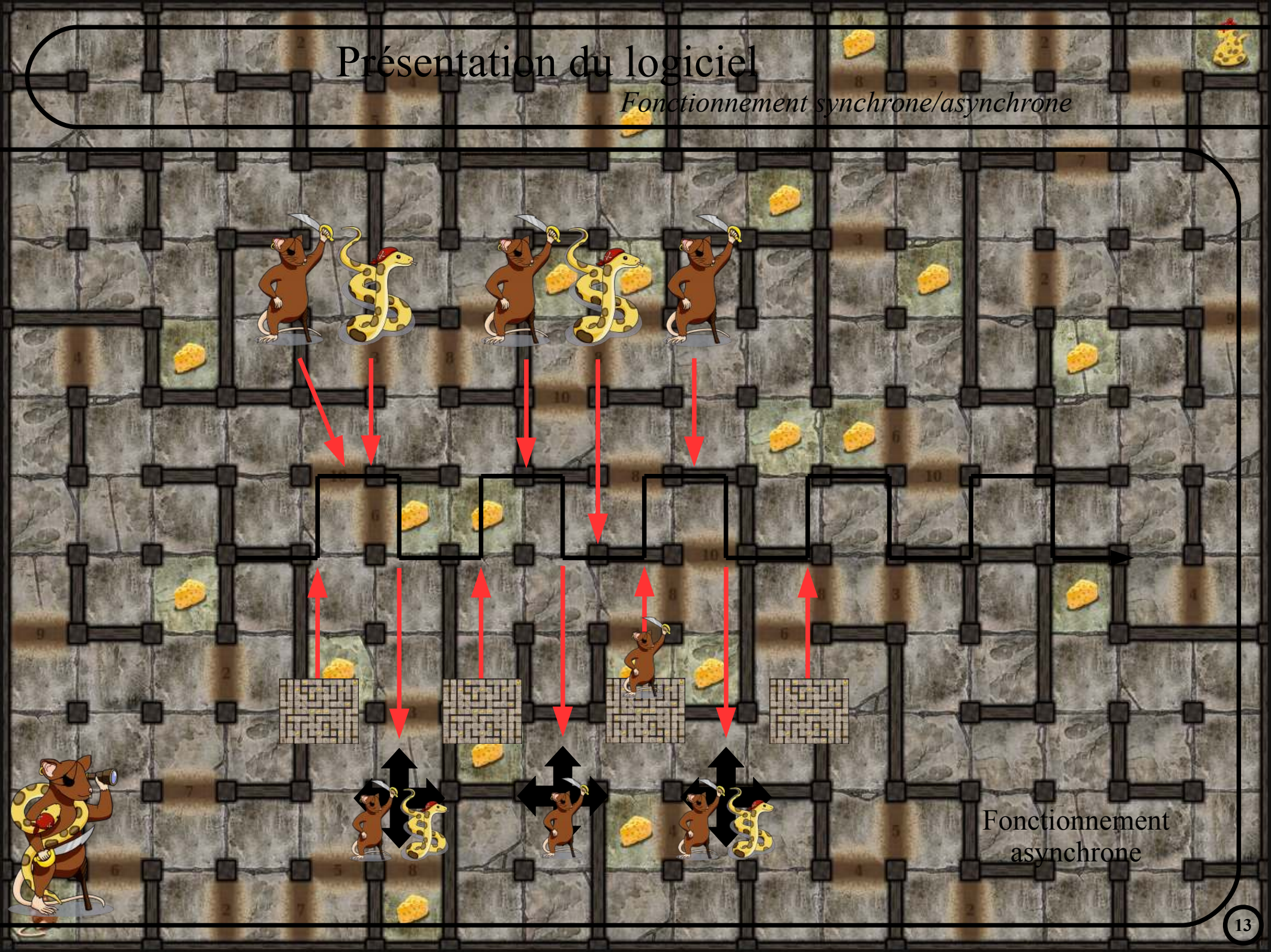
Présentation du logiciel

Fonctionnement synchrone/asynchrone



Présentation du logiciel

Fonctionnement synchrone/asynchrone



La philosophie du cours

Présentation du logiciel

Présentation des éléments de cours



Présentation des éléments de cours

Les cours dispensés à Brest depuis 2015

42 heures au total (21 en présentiel, 21 en travail personnel)



Présentation des éléments de cours

Les cours dispensés à Brest depuis 2015

42 heures au total (21 en présentiel, 21 en travail personnel)

1. *Notions de graphes et découverte de la plateforme*
► TP : Programme aléatoire amélioré



Présentation des éléments de cours

Les cours dispensés à Brest depuis 2015

42 heures au total (21 en présentiel, 21 en travail personnel)

1. *Notions de graphes et découverte de la plateforme*

► TP : Programme aléatoire amélioré

2. *Parcours sur un graphe non-pondéré*

► TP : Parcours en largeur pour ramasser un morceau de fromage



Présentation des éléments de cours

Les cours dispensés à Brest depuis 2015

42 heures au total (21 en présentiel, 21 en travail personnel)

1. *Notions de graphes et découverte de la plateforme*

► TP : Programme aléatoire amélioré

2. *Parcours sur un graphe non-pondéré*

► TP : Parcours en largeur pour ramasser un morceau de fromage

3. *Parcours sur un graphe pondéré*

► TP : Algorithme de Dijkstra pour ramasser un morceau de fromage



Présentation des éléments de cours

Les cours dispensés à Brest depuis 2015

42 heures au total (21 en présentiel, 21 en travail personnel)

1. *Notions de graphes et découverte de la plateforme*
▶ TP : Programme aléatoire amélioré
2. *Parcours sur un graphe non-pondéré*
▶ TP : Parcours en largeur pour ramasser un morceau de fromage
3. *Parcours sur un graphe pondéré*
▶ TP : Algorithme de Dijkstra pour ramasser un morceau de fromage
4. *Le problème du voyageur de commerce*
▶ TP : Recherche exhaustive du plus court chemin pour ramasser X fromages



Présentation des éléments de cours

Les cours dispensés à Brest depuis 2015

42 heures au total (21 en présentiel, 21 en travail personnel)

1. *Notions de graphes et découverte de la plateforme*
▶ TP : Programme aléatoire amélioré
2. *Parcours sur un graphe non-pondéré*
▶ TP : Parcours en largeur pour ramasser un morceau de fromage
3. *Parcours sur un graphe pondéré*
▶ TP : Algorithme de Dijkstra pour ramasser un morceau de fromage
4. *Le problème du voyageur de commerce*
▶ TP : Recherche exhaustive du plus court chemin pour ramasser X fromages
5. *Les algorithmes approchés*
▶ TP : Algorithme glouton pour approximer le voyageur de commerce



Présentation des éléments de cours

Les cours dispensés à Brest depuis 2015

42 heures au total (21 en présentiel, 21 en travail personnel)

1. *Notions de graphes et découverte de la plateforme*
▶ TP : Programme aléatoire amélioré
2. *Parcours sur un graphe non-pondéré*
▶ TP : Parcours en largeur pour ramasser un morceau de fromage
3. *Parcours sur un graphe pondéré*
▶ TP : Algorithme de Dijkstra pour ramasser un morceau de fromage
4. *Le problème du voyageur de commerce*
▶ TP : Recherche exhaustive du plus court chemin pour ramasser X fromages
5. *Les algorithmes approchés*
▶ TP : Algorithme glouton pour approximer le voyageur de commerce
6. *Utiliser une heuristique dans un algorithme*
▶ TP : Accélérer la recherche exhaustive grâce au backtracking



Présentation des éléments de cours

Les cours dispensés à Brest depuis 2015

42 heures au total (21 en présentiel, 21 en travail personnel)

1. *Notions de graphes et découverte de la plateforme*
▶ TP : Programme aléatoire amélioré
2. *Parcours sur un graphe non-pondéré*
▶ TP : Parcours en largeur pour ramasser un morceau de fromage
3. *Parcours sur un graphe pondéré*
▶ TP : Algorithme de Dijkstra pour ramasser un morceau de fromage
4. *Le problème du voyageur de commerce*
▶ TP : Recherche exhaustive du plus court chemin pour ramasser X fromages
5. *Les algorithmes approchés*
▶ TP : Algorithme glouton pour approximer le voyageur de commerce
6. *Utiliser une heuristique dans un algorithme*
▶ TP : Accélérer la recherche exhaustive grâce au backtracking
7. *Valoriser son travail et ses idées*
▶ Exposé : Battre un adversaire à PyRat



Présentation des éléments de cours

Gestion de l'hétérogénéité des étudiants

Les arbres

Nous avons déjà vu quelques structures de données (notamment les graphes). Cet article en présente une nouvelle, qui est très utile pour visualiser les étapes d'un parcours dans un graphe (entre autres) : les arbres.

Définition

Pour bien comprendre cette (si si). Le tronc porte les pr des branches plus petites (e la structure de données, d généralement les feuilles en

Plus formellement, un **ar** simple, et acyclique. Un tel (avec un peu d'imagination)

On nomme généralement l suit :

Les arbres binaires de recherche

Un arbre binaire de recherche est une structure sous forme d'arbre, à laquelle on ajoute une fonction d'étiquetage qui à chaque nœud associe une **étiquette**, c'est à dire un élément d'un ensemble (généralement un entier) munie d'un opérateur de comparaison ($<$ pour les entiers).

Le point particulier de cette structure est qu'elle est construite (et modifiée) de telle sorte que les labels sont toujours triés dans l'ordre croissant (selon la relation $<$). sont définies les étiquettes suivante :

- Chaque nœud soit est une fe mot **binaire** dans le nom de l
- Soit un nœud u n'étant pa (branche de gauche) et w (br sous-arbre de racine v a un la nœud dans le sous-arbre de r

Pour approfondir

- Un cours plus complet sur les arbres
- La page de OpenClassrooms sur les arbres binaires de recherche.
- La page de Wikipédia sur les arbres binaires de recherche (donne entre autres des détails sur l'insertion et la suppression d'éléments)
- La page de Wikipédia sur les arbres rouge-noir

Essentiel

Attendu

Autonomie

Présentation des éléments de cours

Le format d'un cours



3h



Présentation des éléments de cours

Le format d'un cours



OCM simple :

- ▶ 6 questions
- ▶ Garantit présence
- ▶ Maintient à flot



Présentation des éléments de cours

Le format d'un cours



OCM simple :

- ▶ 6 questions
- ▶ Garantit présence
- ▶ Maintient à flot

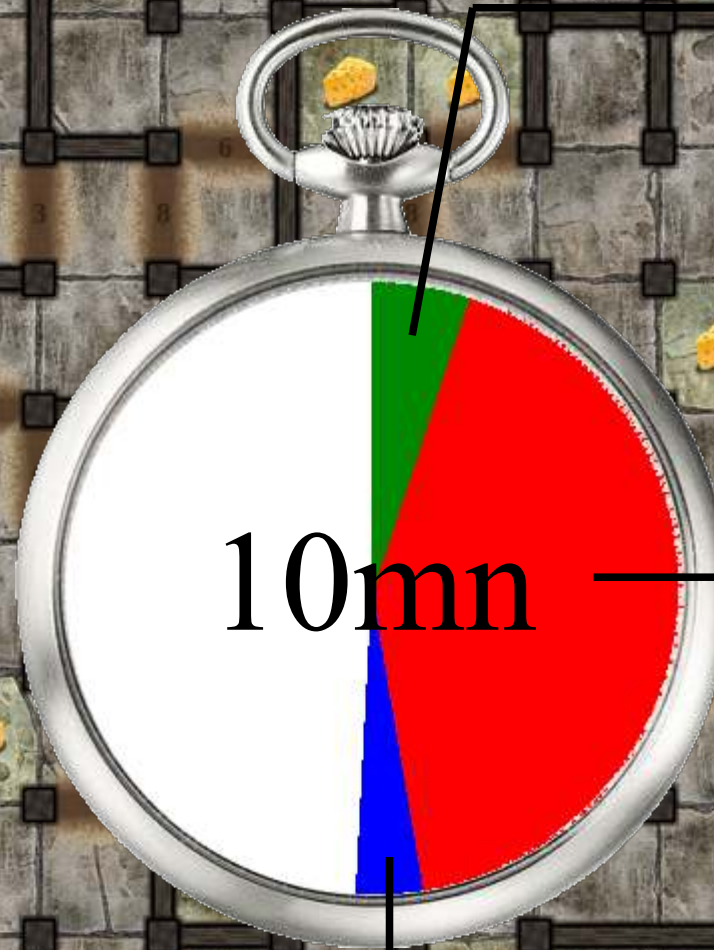
Cours :

- ▶ Partie verte
- ▶ Débroussaille
- ▶ Reste onblog



Présentation des éléments de cours

Le format d'un cours



OCM simple :

- ▶ 6 questions
- ▶ Garantit présence
- ▶ Maintient à flot

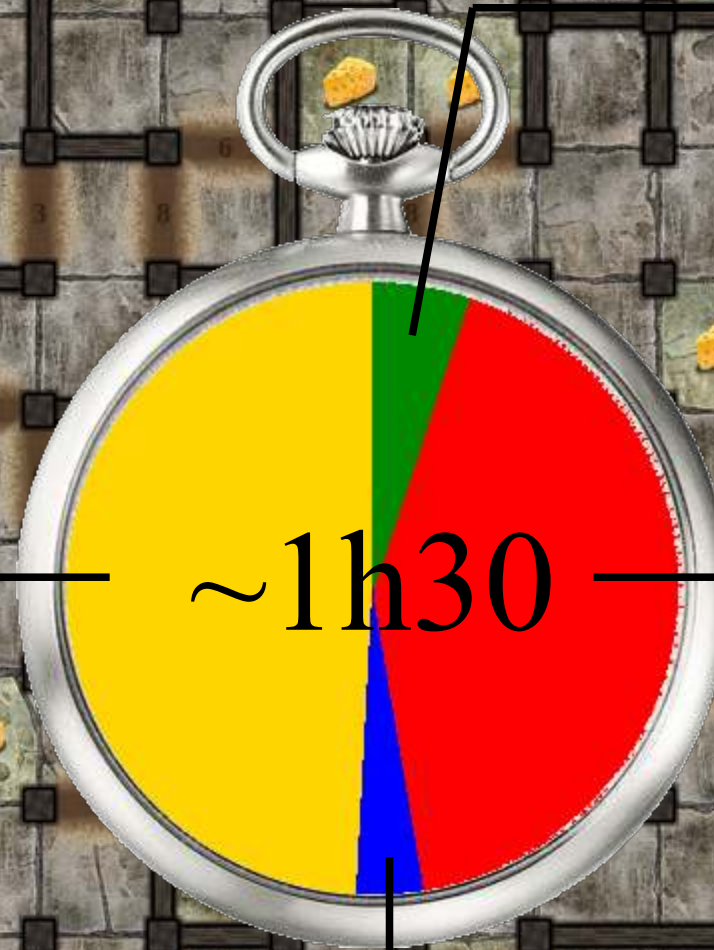
Cours :

- ▶ Partie verte
- ▶ Débroussaille
- ▶ Reste onblog

Pause café

Présentation des éléments de cours

Le format d'un cours



OCM simple :

- ▶ 6 questions
- ▶ Garantit présence
- ▶ Maintient à flot

Partie projet

Cours :

- ▶ Partie verte
- ▶ Débroussaille
- ▶ Reste onblog

Pause café

Présentation des éléments de cours

Le système de notation

Etudiant :

Binôme :

Groupe :

PyRat (TC131E) 2017-2018

Evaluations écrites

Evaluation 1 (cours 2) :

Réponses correctes	Q1 Q2 Q3
	Q4 Q5 Q6

Evaluation 2 (cours 3) :

Réponses correctes	Q1 Q2 Q3
	Q4 Q5 Q6

Evaluation 3 (cours 4) :

Réponses correctes	Q1 Q2 Q3
	Q4 Q5 Q6

Evaluation 4 (cours 5) :

Réponses correctes	Q1 Q2 Q3
	Q4 Q5 Q6

Evaluation 5 (cours 6) :

Réponses correctes	Q1 Q2 Q3
	Q4 Q5 Q6

Evaluation 6 (cours 7) :

Réponses correctes	Q1 Q2 Q3
	Q4 Q5 Q6

Auto-évaluation

Formation post-Bac : _____
 Déjà programmé : oui / non
 Déjà fait du Python : oui / non
 Intérêt pour prog : ++ / + / 0 / - / --
 Niveau auto-évalué [1, 10] : _____
 Autres infos :

Commentaires sur l'étudiant

Evaluations orales

Entretien 1 (cours 3) :

TP 1 (Aléatoire amélioré)	démo + tests	analyse
TP 2 (parcours en largeur ou profondeur)	démo + tests	analyse
Qualité/propreté du code		ok
Approfondissement (autre algo, analyse poussée des résultats, inventivité...)		ok
Détails :		

Entretien 2 (cours 6) :

TP 3 (Dijkstra)	démo + tests	analyse
TP 4 (voyageur de commerce)	démo + tests	analyse
TP 5 (algorithme glouton)	démo + tests	analyse
Qualité/propreté du code		ok
Approfondissement (autre algo, analyse poussée des résultats, inventivité...)		ok
Détails :		

Présentation orale (cours 7) :

Exposer sa démarche	plan annoncé	démarche	critique
Evaluer son IA	tests effectués	statistiques	autres tests
Inventivité de l'IA	vu en cours	riche	exceptionnelle
Qualité de l'exposé	clair	convaincant	intéressant
Réponses aux questions	convaincantes	réfléchies	justifiées
Autres :			

Instructions : Les cases vertes/bleues/rouges sont à cocher à mesure que les objectifs sont remplis par l'étudiant. Si des cases sont imbriquées, il faut valider toutes les cases internes pour pouvoir valider les cases externes.
Note finale : note ~ si #vert < 30 alors {#vert / 3} sinon {min(20, #vert / 3 + #bleu / 4 + #rouge / 2)} // ± ajustement (forte implication, plagiat...).

Présentation des éléments de cours

Le système de notation

Evaluations écrites

Evaluation 1 (cours 2) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 2 (cours 3) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 3 (cours 4) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 4 (cours 5) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 5 (cours 6) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

Evaluation 6 (cours 7) :

Réponses correctes

Q1 | Q2 | Q3

Q4 | Q5 | Q6

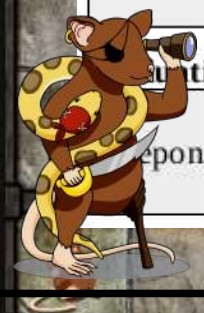
10 minutes

3 vertes / 3 bleues

Si vertes pas validées,
bleues pas complètes

Rattrapage possible
des vertes

Travail individuel



Présentation des éléments de cours

Le système de notation

Evaluations orales

Entretien 1 (cours 3) :

TP 1 (Aléatoire amélioré)	démo + tests	analyse
TP 2 (parcours en largeur ou profondeur)	démo + tests	analyse
Qualité/propreté du code		ok
Approfondissement (autre algo, analyse poussée des résultats, inventivité...)		ok
Détails :		

Entretien 2 (cours 6) :

TP 3 (Dijkstra)	démo + tests	analyse
TP 4 (voyageur de commerce)	démo + tests	analyse
TP 5 (algorithme glouton)	démo + tests	analyse
Qualité/propreté du code		ok
Approfondissement (autre algo, analyse poussée des résultats, inventivité...)		ok
Détails :		

5 minutes

Vert = « ça marche »

Bleu = « parce que »

Possibilité de valoriser
le travail perso

Travail en binômes



Présentation des éléments de cours

Le système de notation

Présentation orale (cours 7) :

Exposer sa démarche	plan annoncé	démarche	critique
Evaluer son IA	tests effectués	statistiques	autres tests
Inventivité de l'IA	vu en cours	riche	exceptionnelle
Qualité de l'exposé	clair	convaincant	intéressant
Réponses aux questions	convaincantes	réfléchies	justifiées
Autres :			

10 + 5 minutes

Idées valorisées autant
que travail accompli

Travail en binômes

Présentation des éléments de cours

La formation des binômes

Classes hétérogènes, binômes homogènes

Auto-évaluation

Formation post-Bac : _____

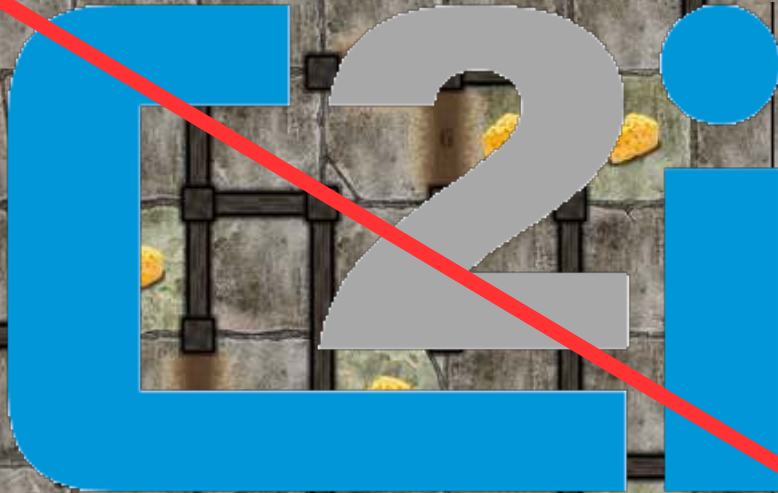
Déjà programmé : _____ oui / non

Déjà fait du Python : _____ oui / non

Intérêt pour prog : ++ / + / 0 / - / --

Niveau auto-évalué [1, 10] : _____

Autres infos :



Présentation des éléments de cours

Ressources utiles

Support de cours (blog PyRat) :

<http://formations.telecom-bretagne.eu/pyrat/>

Quelques documents introductifs :

http://bastien-pasdeloup.com/?page_id=30&lang=fr

Le GitHub de PyRat :

<https://github.com/BastienPasdeloup/PyRat>



Présentation des éléments de cours

Les cours en détails

Changement de contexte... Attention les yeux !

